

分类号: O157

密 级: 公开

单位代码: 10422

学 号: 201911868



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目:

排列统计量与陈氏文法

Permutation Statistics and Chen's Context-free Grammars

作 者 姓 名

徐超

培 养 单 位

数学与交叉科学研究中心

专 业 名 称

金融数学与金融工程

指 导 教 师

林志聪 教授

合 作 导 师

2022 年 5 月 28 日

分类号: 0157
密 级: 公开

单位代码: 10422
学 号: 201911868



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

硕士学位论文

Thesis for Master Degree

论文题目: 排列统计量与陈氏文法

Permutations Statistics and Chen's context-free Grammars.

作者姓名	徐超
学院名称	数学与交叉科学研究中心
专业名称	金融数学与金融工程
指导老师	林元聪 教授
合作导师	

2022 年 5 月 28 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本论文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名：徐超 日期：2022.5.28

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

（保密的论文在解密后应遵守此规定）

论文作者签名：徐超 导师签名：林志聪 日期：2022.5.28

摘 要

计数组合学主要研究有限离散对象的计数问题, 且与图论、数论、代数拓扑、概率论等数学分支联系密切. 计数组合学在其他自然科学中也有重要应用, 特别是为离散型概率的计算和计算机科学中的算法设计提供了理论基础.

排列统计量是计数组合学研究的核心对象之一, 其近代的研究起源于英国数学家 MacMahon 的工作. 法国组合学家 Foata 应用双射研究排列统计量的同分布, 中科院院士陈永川引进上下文无关文法来形式计算排列统计量. 多项式的 γ -正性是处理单峰性问题的一个强有力工具, 并且蕴含着丰富的组合学性质. 本论文主要研究陈氏文法在排列统计量上的简单应用与多重集 Eulerian-多项式 γ -正性的组合学, 其主要内容分为下面两部分.

第一部分研究陈氏文法在排列统计量上的若干应用. 首先, 介绍了文法的基本定义与性质, 展示了文法的思想在证明组合中经典恒等式的应用. 接着, 利用文法标记法生成了 Eulerian-多项式且计算了它的指数型生成函数, 进一步应用文法变换法探讨了其 γ -正性. 最后, 研究了排列上三种不同的山峰统计量的文法标记方式并得到对应的递归关系式及 Peak-多项式的指数型生成函数.

第二部分研究多重集 Eulerian-多项式 γ -正性的组合学. 首先, 给出了一类具有双 γ -正性的特殊多重集 Eulerian-多项式, 并提供了一个代数证明和一个简洁的组合证明. 这个工作推广了马世美、马俊和叶永南应用陈氏文法得到的双 γ -正性结果. 然后, 利用弱递增树模型和陈院士关于树上的一般算法, 首次给出了 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释. 这解决了林志聪等学者近期提出的一个公开问题. 最后, 通过弱递增树的分解和 Lagrange-反演公式导出了一般多重集上 Eulerian-Narayana 数的递归式.

关键词: 陈氏文法; 排列统计量; 多重集 Eulerian-多项式; γ -正性

ABSTRACT

Enumerative Combinatorics mainly deals with the enumeration problem of finite discrete objects, and is closely related to Graph Theory, Number Theory, Algebraic Topology, Probability Theory and other mathematical branches. It also has significant applications in other natural sciences. In particular, it provides a theoretical basic knowledge for the calculation of discrete probability and algorithm design in computer science.

Permutation statistics is one of the core objects in the study of Enumerative Combinatorics, and its modern research originated from the work of British mathematician MacMahon. French combinatorist Foata applied combinatorial bijection to study the same distribution of permutation statistics, and Chen Yongchuan, academician of Chinese Academy of Sciences, introduced context-free grammar to formally calculate permutation statistics. Gamma positivity of polynomials is a powerful tool to deal with unimodal problems and contains abundant combinatorial properties. This thesis mainly studies the simple application of Chen's context-free grammars on permutation statistics and the combinatorics of multiset Eulerian polynomials' gamma positivity. The main contents are divided into the following two parts.

The first part studies some applications of Chen's context-free grammars in permutation statistics. Firstly, we introduce the basic definition and properties of grammar, and demonstrate the application of the idea of grammar in proving classical identities in combinations. Then, we generate the Eulerian polynomials by using the grammar labeling method and calculated its exponential generating function. The gamma positivity of Eulerian polynomials is further discussed by using the grammar transformation method. Finally, we study the grammar labeling of three different mountain statistics and get the corresponding recurrence relation and exponential generating function of Peak-polynomials.

The second part studies the combinatorics of the gamma positivity of multiset Eulerian polynomials. First, we give a new class of Eulerian polynomials with bi-gamma positivity, and provided an algebraic proof and a simple combinatorial proof. This work generalizes the bi-gamma positivity results obtained by Ma Shimei, Ma Jun and Ye Yongnan using Chen's context-free grammars. Then, we give the combinatorial interpretation of gamma coefficients of p -multiset Eulerian-polynomial for the first time. This addresses an open question recently raised by Lin Zhicong et al. Finally, we find the recurrence relation of Eulerian-Narayana numbers on general multiset by using the decomposition of weakly increasing tree and Lagrange-inversion formula.

Key words: Chen's context-free grammars; Permutation statistics; Eulerian polynomials on multiset; Gamma positivity

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第一章 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.1.1 上下文无关文法	1
1.1.2 多项式的 γ -正性	2
1.2 论文的主要结果	2
第二章 陈氏文法与形式求导	3
2.1 引言	3
2.2 文法的指数型生成函数	5
2.3 文法方法	9
第三章 文法在 Eulerian-多项式上的应用	11
3.1 引言	11
3.2 Eulerian 文法	13
3.2.1 Eulerian-文法标记法	13
3.2.2 Eulerian-文法变换法	16
第四章 文法在 Peak-多项式上的应用	19
4.1 引言	19
4.2 峰的文法标记	20
4.2.1 左外部峰文法标记	20
4.2.2 内部峰文法标记	24
4.2.3 双边外部峰文法标记	27
第五章 多重集 Eulerian-多项式的双 γ -正性	31
5.1 引言	31
5.2 双 γ -正性证明	32
5.2.1 对称分解的代数证明	33
5.2.2 对称分解的组合证明	34
第六章 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释	36
6.1 引言	36
6.2 多重集树与排列双射	37
6.3 多重集树的递归式	39

6.4 计算特定顶点度型的平面树	39
6.5 弱递增树的递归式	41
6.6 M -Eulerian-Narayana 数的递归式	44
第七章 总结与展望	50
参考文献	51
致 谢	54
硕士期间发表的论文	56

CONTENTS

Chinese Abstract	I
ABSTRACT	II
1 Introduction	1
1.1 Background	1
1.1.1 Context-free grammar	1
1.1.2 Gamma positivity of polynomials	2
1.2 Main results	2
2 Context-free grammar and formal derivative	3
2.1 Introduction	3
2.2 The Exponential generating function of gammar	5
2.3 Grammar methods	9
3 Grammar application on Eulerian-polynomials	11
3.1 Introduction	11
3.2 Eulerian grammar	13
3.2.1 Grammar labeling of Eulerian	13
3.2.2 Grammar exchange of Eulerian	16
4 Grammar application on Peak-polynomials	19
4.1 Introduction	19
4.2 Grammar labeling of peak	20
4.2.1 Grammar labeling of left-peaks	20
4.2.2 Grammar labeling of interior-peaks	24
4.2.3 Grammar labeling of bi-exterior-peak	27
5 Bi-gamma-positivity of multiset Eulerian polynomials	31
5.1 Introduction	31
5.2 Proof of bi-gamma-positivity	32
5.2.1 Computational proof of symmetric decomposition	33
5.2.2 Combinatorial proof of symmetric decomposition	34
6 The combinatorial interpretation of the γ-coefficients of p-multiset Eulerian polynomials	36
6.1 Introduction	36
6.2 The bijection of multiset trees and multipermutations	37

6.3	The recurrence of multiset trees	39
6.4	Counting plane trees with given degree type	39
6.5	The recurrence of weakly increasing trees	41
6.6	The recurrence of M -Eulerian–Narayana number	44
7	Conslusions and Prospects	50
	References	51
	Acknowledgement	54
	Papers Published During Masters	56

第一章 绪论

本章将简要介绍此论文的研究背景与主要结果.

1.1 研究背景

排列上统计量的研究是计数组合学中一个日久弥新的研究课题, 其研究最先起源于 MacMahon 的工作. 排列上经典的统计量包括下降数、逆序数、胜位数、主指标等. 生成函数是计数组合学中的一个重要理论工具. 生成函数借鉴分析学相对成熟的理论来研究排列统计量的计数、分布与渐近性等问题, 其蕴含着统计量的重要信息. 例如, 所有 n 元排列集合上的下降统计量的生成函数 (即 Eulerian-多项式) 蕴含着下降统计量的对称单峰性. 此论文第一部分将介绍一种计算排列统计量生成函数的有效方法—陈氏文法. 然后, 第二部分将研究一类特殊下降型多项式的性质— γ -正性. 下面我们分别介绍这两部分的研究背景.

1.1.1 上下文无关文法

上下文无关文法的思想源于上个世纪 50 年代著名语言学家 Chomsky 的开创性工作. 1959 年, Chomsky^[1]在尝试找到自然语言的数学模型时首次引入了上下文无关语言 (或形式语言) 的概念. 在 1959-1960 年期间, 形式语言的理论得到了进一步发展^[1, 2, 3, 4]. 在 1960 年后期, 人们发现 “AIGOL-like (类算法)” 语言与上下文无关语言是等同的. 从那时起, 上下文无关语言的理论发展受到了计算机学家的广泛关注, 特别是自然语言和编程语言方向的专家. 除此之外, 数学家与逻辑学家在上下文无关语言的句法结构与规则上做出重大贡献. 随后在 1993 年, 陈永川^[5]院士在研究具有指数型结构的组合对象时首次提出上下文无关文法的概念, 为计数组合学引入一个新的计数方法, 国际上被命名为 “陈氏文法”. 文法的基本思想是在一个有限或无限的字母集 A 上定义字母的一些替代规则. 在形式语言理论中这种替代规则被称为上下文无关文法, 简称文法.

陈氏文法对推导卷积公式和计算指数型生成函数有很大的帮助. 在 1996 年, Dumont^[6]利用文法研究了一些经典的组合多项式, 如: Eulerian-多项式、Bell-多项式、Roselle-多项式等. 2013 年, 马世美^[7]研究了对称群 $\mathfrak{S}_n$ 上 k 长交错路的文法表示, 并给出了一系列卷积公式的文法证明. 2017 年, 陈永川和付梅^[8]在研究具有递归结构的组合对象时引入了文法标记法的概念. 他们利用 Dumont^[6]给出的 Eulerian-多项式与递增树的文法阐释了文法标记的基本原理, 并给出了 André-多项式指数型生成函数的文法证明. 一年之后, 马世美等学者^[9]利用文法标记法给出了 Eulerian-多项式、错排多项式、交错路多项式的新卷积公式. 同年, 付梅^[10]利用文法标记法研究了排列上外部峰与双下降统计量的联合分布函数, 并给出了关于外部峰的递归关系式.

随后, 在 2019 年, 马世美、马俊和叶永南^[11]提出了文法变换法的概念, 用其研究下降型多项式的 γ -正性和偏 γ -正性, 并给出了 A 型和 B 型 Eulerian-多项式、Narayana-多项式、错排多项式 γ -正性的文法证明. 最近, 陈永川和付梅^[12]利用文法变换法证明了三元二阶 Eulerian-多项式的 e -正性. 在文法标记法和文法变换法提出之后, 陈氏文法在组合学中的研究越来越广泛^[13, 14, 15, 16, 17].

1.1.2 多项式的 γ -正性

多项式 γ -正性的研究主要起源于 Foata, Schützenberger^[18]和 Strehl^[19]在经典 Eulerian-多项式 γ -正性上的工作. 在组合学中, 许多重要的多项式都具有良好的性质, 如对称性、对数凹性、实根性或单峰性等等. 例如, Eulerian-多项式、Narayana-多项式等. 然而验证一个多项式具有上述性质却是一件十分困难的事情, 特别是对单峰性的验证. 多项式的 γ -正性蕴含着单峰性, 是证明组合单峰性问题的强有力工具. 此外, 多项式的 γ -正性也经常出现在几何学、代数学与分析学等领域. 因此, 多项式的 γ -正性问题一直受到广泛的关注.

在 1997 年, Stembridge^[20]利用 P -分拆理论进一步地研究了多项式的 γ -正性. 在之后的十年里, 受到 Brändén^[21]和 Gal^[22]在 (P, ω) -Eulerian-多项式和球的三角剖分上的工作影响, γ -正性成为处理对称多项式单峰性的一个重要工具. 在 2017 年, Athanasiadis^[23]给出了 γ -正性研究的第一篇综述性文章, 介绍了在组合学与几何学中常见的 γ -正多项式, 并且总结了多种验证 γ -正性的方法, 如: 组合分解, 几何构造, (拟) 对称函数等. 多项式 γ -正性的研究是一个较新的课题, 更多关于多项式 γ -正性的结果见文献^[11, 24].

1.2 论文的主要结果

此论文主要内容包括陈氏文法在排列统计量上的简单应用与多重集 Eulerian-多项式 γ -正性的组合学. 下面是各章节中得到的主要结果.

第二章中, 我们介绍如何利用文法的思想证明组合学中的一些基本结果, 并在最后一节中给出有序集合划分的文法标记方式.

第三、四章中, 我们以 Eulerian-多项式为例介绍了文法在指数型生成函数的计算中的应用. 进一步地, 我们借鉴陈永川和付梅^[8]关于排列上外部峰的文法标记方式, 给出排列上三种不同山峰统计量的文法标记方式, 并得到各自的 Peak-多项式的递归关系式及指数型生成函数.

第五章中, 我们给出多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$ 排列上一类具有双 γ -正性的 Eulerian-多项式, 并提供一个代数证明和一个简洁的组合证明.

第六章中, 我们应用弱递增树模型解决了林志聪等学者^[25]提出的关于 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释的公开问题. 本章中, 我们也给出一般多重集上 M -Eulerian-Narayana 数的递归式.

第二章 陈氏文法与形式求导

本章, 我们首先给出文法的定义及其基本运算法则. 然后, 利用文法的思想证明计数组合学中一些基本结果. 最后, 我们介绍文法中常见的两种研究方法: 文法标记法和文法变换法.

2.1 引言

陈永川^[5]给出了下面形式文法的定义与基本运算法则.

定义 2.1 (形式函数). 令 $A = \{a, b, c, \dots\}$ 是一个有限或无限字母集, 其中每个字母是独立可交换的. 定义 A 上的形式函数为:

- A 中的每一个字母都是一个形式函数.
- 如果 u 和 v 都是形式函数, 那么它们的和与乘积也都是形式函数.
- 如果 $f(x)$ 是 x 的解析函数, 且 v 是一个形式函数, 那么 $f(v)$ 也是一个形式函数.
- 任意形式函数在上述三个步骤下可有限步内生成.

定义 2.2 (形式文法). 一个形式文法 G 是字母集 A 上的形式函数的一组替代规则集合.

例子 2.3. 例如, 字母集 $A = \{f, g, h\}$, 文法 $G = \{f \rightarrow f + 2g, g \rightarrow g, h \rightarrow 0\}$.

为了方便, 我们忽略文法中那些映到 0 的替代规则.

定义 2.4 (形式求导). 令 $C[A]$ 表示字母集 A 上的形式函数构成的多元交换环. 给定形式文法 G , 定义由 G 诱导的形式求导 $D_G = D$ 为一个满足下面三个条件的算子 $D : C[A] \rightarrow C[A]$:

- $D(a) = G(a), \forall a \in A.$
- $D(u + v) = D(u) + D(v), \forall u, v \in C[A].$
- $D(uv) = D(u)v + uD(v), \forall u, v \in C[A].$

例子 2.5. 文法 $G = \{a \rightarrow a + b, b \rightarrow 2b\}$, 则

$$D(a) = a + b, \quad D(b) = 2b, \quad D^2(a) = a + 3b, \quad D^3(a) = a + 7b.$$

形式求导也满足复合函数乘积求导的莱布尼茨公式,

$$D^n(uv) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k(u) D^{n-k}(v). \quad (2-1)$$

下面例子中的等式是容斥原理^[32]的一个基本结果, 现在我们给出一个文法证明.

例子 2.6. ^[5] 令 $a_0, a_1, a_2, \dots$ 和 $b_0, b_1, b_2, \dots$ 为两个序列. 则以下两等式等价:

$$a_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k \quad \text{和} \quad b_n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} a_k. \quad (2-2)$$

证明. 给定字母集 $A = \{f, c_0, c_1, \dots\}$, 文法 $G = \{f \rightarrow f, c_i \rightarrow c_{i+1}\}, i \geq 0$. 首先令 $b_i = c_i f$, 由莱布尼茨公式 (2-1) 易知 (2-2) 中第一个等式可写为 $a_n = D^n(c_0 f)$. 然后, 我们计算 $D(f^{-1}) = -1f^{-2}D(f) = -f^{-1}$, 可知 $D^n(f^{-1}) = (-1)^n f^{-1}$. 因为假设 $b_n = c_n f$, 我们有

$$\begin{aligned} b_n &= f D^n(c_0) \\ &= f D^n(c_0 f f^{-1}) \\ &= f \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k(c_0 f) D^{n-k}(f^{-1}) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^{n-k} a_k. \end{aligned}$$

第三个等号由莱布尼茨公式 (2-1) 可得. 反之, 如果从 (2-2) 中第二个等式开始证明, 首先令 $a_i = c_i f^{-1}$, 则 (2-2) 中第二个等式可写为 $b_n = D^n(c_0 f^{-1})$, 证明过程类似. 证毕. $\square$

标注 2.7. 在上述讨论中, 我们假设字母集 A 中的字母都是可交换的. 类似地, 我们可以定义非交换环上的形式函数和形式求导. 此论文只讨论可交换的情形.

陈永川^[5]首先给出下面的文法, 因该文法模拟了复合函数高阶求导的过程, 故称为 *Faà di Bruno* 文法.

$$G = \{f_i \rightarrow f_{i+1} g_1, g_i \rightarrow g_{i+1}\}. \quad (2-3)$$

为了看出这种关系, 我们首先给出该文法与集合划分之间的联系.

定义 2.8 (集合划分的型). 令 $\pi = \{B_1, B_2, \dots, B_k\}$ 是一个 n 元集合的 k 块划分. 假设 $|B_1| = i_1, |B_2| = i_2, \dots, |B_k| = i_k$. 定义集合划分 π 的型为

$$\lambda(\pi) = f_k g_{i_1} g_{i_2} \dots g_{i_k}.$$

例子 2.9. 例如, $\pi = \{\{1, 7\}, \{2, 4, 5\}, \{3, 8\}, \{6\}\}$ 是集合 $[8]$ 的一个 4 块划分. 划分 π 的型为 $\lambda(\pi) = f_4 g_2 g_3 g_2 g_1$.

命题 2.10. 令 S 是一个 n 元集合, D 是由 Faà di Bruno 文法 (2-3) 诱导的形式求导, 则 $D^n(f)$ 表示集合 S 的全部划分型的总和.

证明. 我们考虑 $D^n(f)$ 中的一般项 $T = f_k g_{i_1} g_{i_2} \dots g_{i_k}$. 对 T 中的每一个 g_i 而言, 都要经过某个 f_j 进行一次求导变为 $f_{j+1} g_1$, 然后 g_1 进行 $i-1$ 次求导后得到. 因此, 每一个 g_i 都对应着 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个 i 元子集. 我们规定由求导 $D(f_j) = f_{j+1} g_1$ 产生的 g_1 放在求导项的最后. 例如 $D(f_5 g_2 g_1 g_3 g_2 g_1)$ 中包含单项 $f_6 g_2 g_1 g_3 g_2 g_1 g_1$, 根据 T 中 g_i 的顺序, 我们可以看出一般项 T 对应集合 S 的一个 k 块划分 $\{B_1, B_2, \dots, B_k\}$, 且块 B_i 按照块中最小元素的大小进行升序排列. 事实上, 集合 S 的任意划分可唯一的表示成这种形式, 所以集合 S 的一个划分就会对应 $D^n(f)$ 中的一个单项. 证毕. $\square$

例子 2.11. 当 $n = 2$ 时, $D^2(f) = f_1 g_2 + f_2 g_1 g_1$ 对应集合 $\{1, 2\}$ 的划分 $\{\{1, 2\}\}$ 和 $\{\{1\}, \{2\}\}$. 然后, 进行一次形式求导, $D^3(f) = f_1 g_3 + f_2 g_2 g_1 + f_3 g_1 g_1 g_1 + f_2 g_2 g_1 + f_2 g_1 g_2$, 其中的单项分别对应集合 $\{1, 2, 3\}$ 的划分 $\{\{1, 2, 3\}\}$, $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ 和 $\{\{1\}, \{2, 3\}\}$.

注意到, 集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 上有 k_1 个 1 元集块, k_2 个 2 元集块, $\dots$, k_n 个 n 元集块的不同集合划分数目可容易计算得到 (不考虑块中元素的先后顺序, 不考虑块之间的先后顺序)

$$\frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_n! 1!^{k_1} 2!^{k_2} \dots n!^{k_n}}.$$

因此, $D^n(f)$ 有下面例子中 (2-4) 的显示表达式.

例子 2.12 (Faà di Bruno 公式^[26]). 令 $F(t) = f(g(t))$ 为一个复合函数, D_u 为微分算子 d/d_u . 假设

$$F_n = D_t^n F(t), \quad f_k = D_u^k [f(u)]_{u=g(t)}, \quad g_k = D_t^k g(t).$$

我们有

$$F_n = D^n(f) = \sum_{k=0}^n f_k \sum_{k_1, k_2, \dots, k_n} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_n! 1!^{k_1} 2!^{k_2} \dots n!^{k_n}} g_1^{k_1} g_2^{k_2} \dots g_n^{k_n}, \quad (2-4)$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 是非负整数且满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_n = k$, $k_1 + 2k_2 + \dots + nk_n = n$.

证明. 由命题 2.10 可知, 该文法模拟了复合函数 $F(t)$ 的 n 阶求导过程, 所以自然地给出了 Faà di Bruno 公式一个组合解释. 证毕. $\square$

2.2 文法的指数型生成函数

本节, 我们首先定义文法的指数型生成函数和一些基本运算法则. 然后, 给出互异文法与文法复合的定义, 并进一步探讨指数型函数复合与 Faà di Bruno 文法之间的联系. 最后, 我们介绍两种基本的文法方法. 为了叙述方便, 如果 ω 是字母集 A 上的形式函数, G 是定义在字母集 A 上的文法, 那么称 ω 为文法 G 上的形式函数.

定义 2.13. 令 ω 是文法 G 上的形式函数. D 是由文法 G 诱导的形式求导, 我们定义 G 在 ω 上的指数型生成函数为

$$\text{Gen}(\omega, t) = \sum_{n \geq 0} D^n(\omega) \frac{t^n}{n!}. \quad (2-5)$$

注意到函数中变量 t 不在字母集 A 中, 也就是说, t 在文法 G 的形式求导下是一个常量. 特别地, 我们用 D_t 表示对变量 t 求导, 或简单地记为 ι , 即 $D_t(\text{Gen}(\omega, t)) = \text{Gen}'(\omega, t)$. 反之, 若存在一个形式函数 v 使得 $D(v) = \omega$, 则称 v 是 ω 的一个形式积分, 记为 $v = \int \omega dG$. 注意到如果 v 是 ω 的一个积分, 那么 $v + c$ 也是 ω 的一个积分, 其中 c 是一个与文法 G 无关的常量. 容易验证有以下关系式成立:

$$\text{Gen}'(\omega, t) = \text{Gen}(D(\omega), t), \quad (2-6)$$

$$\text{Gen}(u + v, t) = \text{Gen}(u, t) + \text{Gen}(v, t), \quad (2-7)$$

$$\text{Gen}(uv, t) = \text{Gen}(u, t)\text{Gen}(v, t), \quad (2-8)$$

$$\int \text{Gen}(\omega, t) dt = \text{Gen}\left(\int \omega dG, t\right). \quad (2-9)$$

定义 2.14 (互异文法). 令 G_1 和 G_2 分别为定义在字母集 A 和 B 上的形式文法, 若 A 和 B 不相交, 则称 G_1 和 G_2 为互异的文法.

例子 2.15. 若字母集 $A = \{x, u, v\}$, $G_1 = \{x \rightarrow u, u \rightarrow uv, v \rightarrow 2v\}$ 和字母集 $B = \{a, z, y\}$, $G_2 = \{a \rightarrow 2z, z \rightarrow ay, y \rightarrow a\}$. 则称 G_1 和 G_2 为互异的文法.

定义 2.16 (文法复合). 令 G_1 和 G_2 为字母表 A 和 B 上的互异文法, ω 是 G_2 上的形式函数, D 是由文法 G_2 诱导的形式求导. 我们用文法 $G_1 D(\omega)$ 表示将 G_1 中的所有替代规则 $u \rightarrow v$ 变为 $u \rightarrow v D(\omega)$ 之后的新文法. 定义 G_1 和 G_2 在 ω 上的文法复合为 $G_1 D(\omega) \cup G_2$, 其中 $G_1 D(\omega) \cup G_2$ 表示 $G_1 D(\omega)$ 与 G_2 的联合文法, 简记为 $G_1(G_2, \omega)$.

例子 2.17. 字母集 $A = \{x, y, z\}$, $G_1 = \{x \rightarrow 2xy, y \rightarrow 2xy, z \rightarrow xyz\}$ 和字母集 $B = \{g, f\}$, $G_2 = \{g \rightarrow 2g, f \rightarrow fg\}$. 则 G_1 和 G_2 在 g 上的文法复合 $G_1(G_2, g)$ 为

$$G_1(G_2, g) = \{x \rightarrow 4xyg, y \rightarrow 4xyg, z \rightarrow 2xyzg, g \rightarrow 2g, f \rightarrow fg\}.$$

下面的命题 2.18 解释了互异文法复合与指数型生成函数复合之间的联系, 且提供了下节中文法变换法的理论基础.

命题 2.18. ^[5] 令 G_1 和 G_2 分别为字母集 A 和 B 上的互异文法, f 和 g 分别是 G_1 和 G_2 上的形式函数. 定义 $H(t)$ 为

$$H(t) = \text{Gen}(f, \text{Gen}^+(g, t)),$$

其中 $\text{Gen}^+(g, t) = \sum_{n \geq 1} D^n(g) \frac{t^n}{n!}$, 则 $H(t)$ 对应文法复合 $G_1(G_2, g)$.

证明. 定义 G_1 和 G_2 分别在 f 和 g 上的指数型生成函数为 $F(t) = \text{Gen}(f, t)$ 和 $G(t) = \text{Gen}^+(g, t)$. 文法 $G = G_1 \cup G_2$ 诱导的形式求导记为 D . 然后, 令复合函数 $H(t) = F(G(t))$. 设

$$F_n = \left. \frac{\partial^n F(u)}{\partial u^n} \right|_{u=G(t)}, \quad G_n = D_t^n(G(t)), \quad H_n = D_t^n(H(t)),$$

和

$$f_n = D^n(f), \quad g_n = D^n(g).$$

根据命题 2.10, 我们知道 H_n 可由下面文法 G 得到, 也就是 $D^n(F)$.

$$G = \{F_i \rightarrow F_{i+1}G_1, G_i \rightarrow G_{i+1}\}.$$

因为 $\text{Gen}^+(g, t)$ 没有常数项, 所以 $G(0) = 0$. 则我们有

$$\left. \frac{\partial^n F(u)}{\partial u^n} \right|_{u=G(0)=0} = \left. \frac{\partial^n F(t)}{\partial t^n} \right|_{t=0} = f_n.$$

同样我们有 $g_n = G_n|_{t=0}$, $h_n = H_n|_{t=0}$. 文法 G 中通过取定 $t = 0$ 可诱导出下面的文法 $\hat{G}$

$$\hat{G} = \{f_i \rightarrow f_{i+1}g_1, g_i \rightarrow g_{i+1}\}.$$

因此, 我们有 $h_n = D^n(f)$. 注意到 $\hat{G}$ 中的替代规则 $f_i \rightarrow f_{i+1}g_1$ 等价于文法 $G_1 D(g)$, 替代规则 $g_i \rightarrow g_{i+1}$ 等价于文法 G_2 . 所以文法 $\hat{G}$ 是文法 $G_1 D(g)$ 与文法 G_2 的联合文法. 证毕. $\square$

例子 2.19. ^[5] 第二类 Stirling 数 $S(n, k)$ 表示集合 $\{1, 2, \dots, n\}$ 划分成 k 个块的划分个数. 定义 $\phi_n(x)$ 为

$$\phi_n(x) = \sum_{k=0}^n S(n, k)x^k.$$

下面利用文法证明第二类 Stirling 数的一些基本性质:

$$S(n+1, k) = S(n, k-1) + kS(n, k), \quad (2-10)$$

$$S(n+1, k) = \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} S(j, k-1), \quad (2-11)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} S(n, k) \frac{t^n}{n!} = \frac{(e^t - 1)^k}{k!}, \quad (2-12)$$

$$\phi_n(x) = e^{-x} \sum_{k \geq 0} \frac{x^k k^n}{k!}, \quad (2-13)$$

$$\binom{i+j}{i} S(n, i+j) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} S(k, i) S(n-k, j). \quad (2-14)$$

证明. 令字母集 $A = \{f, g\}$, 文法 $G = \{f \rightarrow fg, g \rightarrow g\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导. 根据命题 2.10, 我们有

$$D^n(f) = \sum_{k=0}^n S(n, k)fg^k. \quad (2-15)$$

等式两边进行形式求导有

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} S(n+1, k)fg^k &= D^{n+1}(f) \\ &= D(D^n(f)) \\ &= D\left(\sum_{k=0}^n S(n, k)fg^k\right) \\ &= \sum_{k=0}^n S(n, k)(fg^{k+1} + kfg^k). \end{aligned}$$

通过比较两边 fg^k 的系数, 则等式 (2-10) 得证. 又因为,

$$\begin{aligned} D^{n+1}(f) &= D^n(fg) \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} D^j(f)g \\ &= \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \sum_{l=0}^j S(j, l)fg^{l+1} \\ &= \sum_{l=0}^j \sum_{j=0}^n \binom{n}{j} S(j, l)fg^{l+1}. \end{aligned}$$

通过比较两边 fg^k 的系数, 则等式 (2-11) 得证. 根据命题 2.18, 我们有

$$\text{Gen}(f, t) = \sum_{n=0}^{\infty} D^n(f) \frac{t^n}{n!} = fe^{g(e^t-1)}. \quad (2-16)$$

进一步, 等式 (2-16) 右边进行泰勒展开. 然后, 比较两边 fg^k 的系数, 则等式 (2-12) 得证.

$$\sum_{n=0}^{\infty} D^n(f) \frac{t^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n S(n, k)fg^k \frac{t^n}{n!} = f \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} S(n, k) \frac{t^n}{n!} g^k.$$

在等式 (2-16) 中令 $g = x$, 然后, 进行泰勒展开, 则等式 (2-13) 得证.

$$e^{x(e^t-1)} = e^{-x} e^{xe^t} = e^{-x} \sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} e^{kt} = e^{-x} \sum_{n \geq 0} \left(\sum_{k \geq 0} \frac{x^k k^n}{k!} \right) \frac{t^n}{n!}.$$

等式 (2-14) 的证明需要使用下面的文法

$$G_{x+y} = G_x \cup G_y = \{f \rightarrow f(x+y), x \rightarrow x, y \rightarrow y\},$$

其中文法 $G_x = \{f \rightarrow fx, x \rightarrow x\}$, $G_y = \{f \rightarrow fy, y \rightarrow y\}$. 令 D_{x+y} , D_x 和 D_y 分别为文法 G_{x+y} , G_x 和 G_y 诱导的形式求导. 因为 $D_{x+y} = D_x + D_y$, 我们有

$$\begin{aligned} D_{x+y}^n(f) &= \sum_{k=0}^n S(n, k) f(x+y)^k \\ &= \sum_{l=0}^n \binom{n}{l} D_x^l D_y^{n-l}(f) \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f \sum_i S(k, i) x^i \sum_j S(n-k, j) y^j \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f \sum_i \sum_j S(k, i) S(n-k, j) x^i y^j. \end{aligned}$$

将上式中 $(x+y)^k$ 进行二项式展开. 然后, 比较 $x^i y^j$ 的系数可证明等式 (2-14). 证毕. $\square$

2.3 文法方法

本节, 我们将简要介绍在文法证明中两种常用的研究方法: 文法标记法与文法变换法. 2017 年, 陈永川和付梅^[8]在研究具有递推结构的组合对象时引入了文法标记法. 2019 年, 马世美、马俊和叶永南^[11]在研究多种下降型多项式的 γ -正性和偏 γ -正性时引入了文法变换法.

定义 2.20 (文法变换法^[11]). 文法变换法是一种变量替换方法, 使原始文法 G 中替代规则被新的替代规则所替换.

例子 2.21. ^[11] 令字母集 $A = \{x, y\}$, 文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$, D 是文法 G 诱导的形式求导. 设 $u = xy$, $v = x + y$, 则有 $D(u) = uv$, $D(v) = 2u$. 则产生新的字母集 $\bar{A} = \{x, u, v\}$ 和文法 $\bar{G} = \{x \rightarrow u, u \rightarrow uv, v \rightarrow 2u\}$.

定义 2.22 (文法标记法^[8]). 文法标记是指在组合结构里对某些元素进行标记使其与文法 G 相兼容.

例子 2.23. 字母集 $A = \{x, y\}$, 文法 $G = \{x \rightarrow x^2y, y \rightarrow y\}$. 对 $\forall n \geq 1$, 该文法生成了有序集合划分的多项式, 我们有

$$D^n(x) = x \sum_{k=1}^n k! S(n, k) x^k y^k,$$

其中 $S(n, k)$ 是例子 2.19 中定义的第二类 Stirling 数. 下面我们给出文法 G 在有序集合划分 (考虑划分块的先后顺序, 块内元素按递增顺序排列) 中的文法标记.

令 S 为一个 n 元集合, 定义 S 的一个有序划分为 $\bar{\pi} = \text{Per}(\pi)$, 其中 π 是定义 2.8 中给出的一个 k 块划分. 下面我们利用文法给出 $\bar{\pi}$ 的文法标记:

- 在相邻划分集合块之间的竖线上标记字母 x .
- 在每块划分集合中最后一个元素的右上角标记字母 y .

例如, 按照上述标记方法, 则集合 $[6]$ 的有序划分 $\bar{\pi} = |\{1, 2, 5\}|\{3, 6\}|\{4\}|$ 可以标记为 $|\overset{x}{\{1, 2, 5^y\}}|\overset{x}{\{3, 6^y\}}|\overset{x}{\{4^y\}}|$.

元素 $n+1$ 插入到 S 的有序划分 $\bar{\pi} = |B_1|B_2|\dots|B_k|$ 有以下几种情况:

- 若将元素 $n+1$ 插入到块 B_i 与 B_{i+1} , $1 \leq i \leq k-1$ 之间, 或插入到有序划分 $\bar{\pi}$ 的两端, 则可产生一个新的划分块, 根据标号我们可以推出 $x \rightarrow x^2y$.

$$|B_1|B_2|\dots|B_i|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k| \implies |B_1|B_2|\dots|B_i|\overset{x}{\{n+1^y\}}|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k|.$$

- 若将元素 $n+1$ 插入到块 B_i , $1 \leq i \leq k$ 中, 则不会产生新的划分块, 且元素 $n+1$ 位于块 B_i 的最后位置, 根据标号我们可以推出 $y \rightarrow y$.

$$|B_1|B_2|\dots|\overset{x}{B_i}|\overset{x}{\dots}|\dots|B_k| \implies |B_1|B_2|\dots|\overset{x}{\{\dots, n+1^y\}}|\overset{x}{B_{i+1}}|\dots|B_k|.$$

经过上述的分析, 我们可以知道上述文法标记恰好符合文法 G 中的替代规则. 且根据命题 2.10 的论述及标记方式, 文法 G 确实生成了有序集合划分多项式.

我们将在第三、四章中利用文法标记法生成 Eulerian-多项式和 Peak-多项式, 并且在第三章中我们利用文法变换法进一步探讨 Eulerian-多项式的 γ -正性问题.

第三章 文法在 Eulerian-多项式上的应用

本章, 我们首先介绍 Eulerian-多项式的研究背景和一些基本概念. 然后, 利用文法标记法生成 Eulerian-多项式, 并进一步探讨其组合性质. 最后, 利用文法变换法给出 Eulerian-多项式 γ -正性的组合证明.

3.1 引言

在组合学中, Eulerian 数和 Eulerian-多项式扮演着重要的角色且有丰富的研究历史. 其研究历史可追溯到 18 世纪, Euler^[28]在研究 Zeta 函数在负整数点处的取值问题时引入了 Eulerian-多项式 (非组合的). 直到 1959 年, Carlitz^[29]和 Riordan^[30]开始研究 Eulerian 数的组合学性质并首次将置换的下降数 (上升数) 作为 Eulerian 数的组合解释. 之后沿着 Carlitz 与其合作者的后期工作, Eulerian 数和 Eulerian-多项式的更多组合性质被发现^[31, 32, 33, 34].

下面我们给出 Eulerian 数和 Eulerian-多项式的组合定义.

令 $\mathfrak{S}_n$ 为 $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$ 上的排列构成的集合. 给定一个排列 $\pi = \pi_1\pi_2\cdots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 假设 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 若 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则称排列中的位置 i 是一个下降位. 记 $\text{Des}(\pi)$ 为排列 π 中下降位的集合.

$$\text{Des}(\pi) = \{i : \pi_i > \pi_{i+1}\} \subseteq [n].$$

令 $\text{des}(\pi)$ 表示排列 π 中下降位的个数, 即

$$\text{des}(\pi) = |\{i \in [n] : \pi_i > \pi_{i+1}\}|.$$

例如, 排列 $\pi = 3165274 \in \mathfrak{S}_7$, 排列 π 中的下降位是位置 1, 3, 4, 6, 7. 因此 $\text{des}(\pi) = 5$. 特殊的, 排列 $\pi = 12\cdots n \in \mathfrak{S}_n$ 中只含有 1 个下降位, 排列 $\pi' = n\cdots 21 \in \mathfrak{S}_n$ 中含有 n 个下降位.

我们定义 Eulerian 数^[37]为 $\mathfrak{S}_n$ 中具有 k 个下降位的排列个数, 记为 $A(n, k)$.

$$A(n, k) = |\{\pi \in \mathfrak{S}_n : \text{des}(\pi) = k\}|. \quad (3-1)$$

下表 3-1 中给出前几项 Eulerian 数.

从 Eulerian 数的组合定义 (3-1), 不难导出 Eulerian 数满足下面的二项递归^[32]:

$$A(n+1, k) = kA(n, k) + (n+2-k)A(n, k-1). \quad (3-2)$$

我们下面给出递归式 (3-2) 的组合证明. 并且在下一节中将给出递归式 (3-2) 的文法证明. 递归式 (3-2) 的右边统计了 $\mathfrak{S}_{n+1}$ 中具有 k 个下降位的排列. 我们可以用以下两种方法唯一地得到这样的排列.

$n \setminus k$	1	2	3	4	5	6	7
1	1						
2	1	1					
3	1	4	1				
4	1	11	11	1			
5	1	26	66	26	1		
6	1	57	302	302	57	1	
7	1	120	1191	2416	1191	120	1

 表 3-1: Eulerian 数 $A(n, k), 1 \leq k \leq n \leq 7$.

- 选择 $\pi' = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 且 $\text{des}(\pi') = k$, 将 $n+1$ 插入到 $\pi_i, i \in \text{Des}(\pi')$ 的后面. 这有 k 种插入 $n+1$ 的方式.
- 选择 $\pi'' = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 且 $\text{des}(\pi'') = k-1$, 将 $n+1$ 插入到 $\pi_i, i \notin \text{Des}(\pi'')$ 的后面或排列 π'' 的首端. 这有 $n+2-k$ 种插入 $n+1$ 的方式.

定义 Eulerian-多项式为 $A(n, k)$ 的普通型生成函数, 记为 $A_n(x)$.

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^n A(n, k)x^k = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{des}(\pi)}.$$

我们给出 $A_n(x)$ 的前几项.

$$A_1(x) = x$$

$$A_2(x) = x + x^2$$

$$A_3(x) = x + 4x^2 + x^3$$

$$A_4(x) = x + 11x^2 + 11x^3 + x^4$$

$$A_5(x) = x + 26x^2 + 66x^3 + 26x^4 + x^5$$

$$A_6(x) = x + 57x^2 + 302x^3 + 302x^4 + 57x^5 + x^6.$$

从上面的例子中可以看出, Eulerian-多项式是对称且单峰的. 由递归式 (3-2), 易知 Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 满足递归式:

$$A_{n+1}(x) = (n+1)x A_n(x) + x(1-x)A'_n(x). \quad (3-3)$$

除普通型生成函数外, 定义 Eulerian-多项式的指数型生成函数^[35]为,

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n(x) \frac{t^n}{n!} = \frac{x^2 - x}{x - \exp((x-1)t)}, \quad (3-4)$$

其中 $A_0(x) = x$, 这样的取值是为了与后面的文法内容相兼容, 这是无关紧要的. 在下一节中, 我们给出 Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 递归式 (3-3) 和指数型生成函数 (3-4) 的文法证明.

3.2 Eulerian 文法

本节, 我们将利用 Dumont^[6]引入的文法 G 来生成 Eulerian-多项式, 并给出 Eulerian 数与 Eulerian-多项式的递归关系式及 Eulerian-多项式的指数型生成函数的文法证明.

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}. \quad (3-5)$$

3.2.1 Eulerian-文法标记法

定理 3.1. ^[8] 令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导. 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=1}^n A(n, k) x^k y^{n+1-k}. \quad (3-6)$$

则 $D^n(x)|_{y=1} = A_n(x)$.

证明. 任意给定排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 且在 π_0 的下方标记 y .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n$ 为下降位, 即 $\pi_i > \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 x .
- 若 $\pi_i, 1 \leq i \leq n-1$ 为上升位, 即 $\pi_i < \pi_{i+1}$, 则在 π_i 的下方标记 y .

例如: 按照上述标记法, 排列 $\pi = 451326 \in \mathfrak{S}_6$ 标记为 $0 \underset{y}{4} \underset{y}{5} \underset{x}{1} \underset{y}{3} \underset{x}{2} \underset{y}{6} 0$. 为了方便, 后面我们忽略两边的 0. 定义排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \dots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$ 的权重为所有标记的乘积

$$\omega(\pi) = x^{\text{des}(\pi)} y^{\text{asc}(\pi)+1},$$

其中 $\text{asc}(\pi)$ 表示排列 π 中上升位的个数, 即 $\text{asc}(\pi) = |\{i \in [n-1] : \pi_i < \pi_{i+1}\}|$. $\text{des}(\pi)$ 表示排列 π 中下降位的个数. 对 $\forall n \geq 1$, 定义二元多项式 $A_n(x, y)$ 为

$$A_n(x, y) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{des}(\pi)} y^{\text{asc}(\pi)+1}.$$

下面我们用一个例子说明形式求导 D 与任意排列 $\pi \in \mathfrak{S}_n$ 进行插入 $n+1$ 操作之间的关系. 例如: 将 $n=7$ 插入到 $\pi = 432615 \in \mathfrak{S}_6$, 首先按照上述标记方法, 排列 π 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 3 & 2 & 6 & 1 & 5 \\ y & x & x & y & x & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 $x^4 y^3$. 如果我们将 7 插入到 2 的位置, 那么新排列 $\pi' = 4327615 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 3 & 2 & 7 & 6 & 1 & 5 \\ y & x & x & y & x & x & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 x^5y^3 . 注意到 7 插入到 2 的位置, 因 7 是最大的数字, 插入后一定为下降位, 则对应文法 G 中的替代规则 $y \rightarrow xy$, 其中 x 是 7 的标号.

如果我们将 7 插入 5 的位置, 那么新排列 $\pi'' = 4326157 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccccc} 4 & 3 & 2 & 6 & 1 & 5 & 7 \\ y & x & x & y & x & y & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 x^4y^4 . 同样, 我们观察到因 7 的插入, 使得 5 由下降位变上升位, 则对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$. 因此, 进行一次形式求导 D 就对应 $\mathfrak{S}_n$ 中的排列通过在标号为 x 或 y 的位置插入 $n+1$ 来产生 $\mathfrak{S}_{n+1}$ 中的排列的过程. 证毕. $\square$

下面我们给出 3.1 节中提到的 Eulerian 数递归式 (3-2) 与 Eulerian-多项式递归式 (3-3) 的文法证明.

证明递归式 (3-2) 和 (3-3). 对式 (3-6) 两边进行形式求导 D . 一方面, 我们有

$$D_{n+1}(x) = \sum_{k=1}^{n+1} A(n+1, k) x^k y^{n+2-k}. \quad (3-7)$$

另一方面, 我们有

$$D_{n+1}(x) = \sum_{k=1}^n k A(n, k) x^k y^{n+2-k} + \sum_{k=1}^n (n+1-k) A(n, k) x^{k+1} y^{n+1-k}. \quad (3-8)$$

令 $y = 1$, 我们得到

$$\begin{aligned} A_{n+1}(x) &= \sum_{k=1}^n k A(n, k) x^k + \sum_{k=1}^n (n+1-k) A(n, k) x^{k+1} \\ &= x A'_n(x) + \sum_{k=1}^n (n+1) A(n, k) x^{k+1} - \sum_{k=1}^n k A(n, k) x^{k+1} \\ &= x A'_n(x) + (n+1) x A_n(x) - x^2 A'_n(x) \\ &= (n+1) x A_n(x) + x(1-x) A'_n(x). \end{aligned} \quad (3-9)$$

这就得到了 Eulerian-多项式递归式 (3-3). 通过提取等式 (3-8) 两边 $x^k y^{n+2-k}$ 的系数, 可得 Eulerian 数递归式 (3-2). 证毕. $\square$

下面我们给出 Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 的另一个递归式.

命题 3.2. ^[8] 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$A_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} A_k(x) (x-1)^{n-1-k}, \quad (3-10)$$

其中 $A_0(x) = x$.

证明. 根据文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$. 我们有 $D(x^{-1}) = -x^{-2}D(x) = -x^{-1}y$, 因此

$$D(x^{-1}y) = D(x^{-1})y + x^{-1}D(y) = -x^{-1}yy + x^{-1}xy = x^{-1}y(x - y).$$

考虑到 $D(x - y) = xy - xy = 0$, 则 $x - y$ 相对于 D 是一个常数, 因此我们有

$$D^n(x^{-1}y) = x^{-1}y(x - y)^n.$$

根据莱布尼茨公式 (2-1), 对 $n \geq 1$,

$$D^n(x) = D^n(y) = D^n(xx^{-1}y) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^k(x) D^{n-k}(x^{-1}y).$$

将 $D^n(x^{-1}y) = x^{-1}y(x - y)^n$ 带入得

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{-1}y D^k(x) (x - y)^{n-k}.$$

令 $y = 1$, 有

$$A_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{-1} A_k(x) (x - 1)^{n-k}.$$

化简后可得 (3-10). 证毕. □

下面我们给出 3.1 节中提到的 Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 的指数型生成函数的文法证明.

定理 3.3 (指数型生成函数^[35]). 对 $\forall n \geq 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} A_n(x) \frac{t^n}{n!} = \frac{x^2 - x}{x - \exp((x - 1)t)}. \quad (3-11)$$

证明. 利用莱布尼茨公式 (2-1), 我们有

$$\text{Gen}(xy^{-1}, t) = \text{Gen}(x, t) \text{Gen}(y^{-1}, t). \quad (3-12)$$

对 (3-12) 两边关于 t 进行微分得

$$\text{Gen}'(xy^{-1}, t) = \text{Gen}'(x, t) \text{Gen}(y^{-1}, t) + \text{Gen}(x, t) \text{Gen}'(y^{-1}, t). \quad (3-13)$$

因为 $D(y^{-1}) = -xy^{-1}$, 所以

$$\text{Gen}'(y^{-1}, t) = \text{Gen}(D(y^{-1}), t) = -\text{Gen}(xy^{-1}, t). \quad (3-14)$$

使用 $D(x) = xy$, 得

$$\text{Gen}'(x, t) \text{Gen}(y^{-1}, t) = \text{Gen}(xy, t) \text{Gen}(y^{-1}, t) = \text{Gen}(x, t). \quad (3-15)$$

将 (3-14) 和 (3-15) 代入到 (3-13), 得

$$\text{Gen}'(xy^{-1}, t) = \text{Gen}(x, t) - \text{Gen}(x, t)\text{Gen}(xy^{-1}, t). \quad (3-16)$$

化简得

$$\text{Gen}(x, t) = \frac{\text{Gen}'(xy^{-1}, t)}{1 - \text{Gen}(xy^{-1}, t)}. \quad (3-17)$$

现在我们计算生成函数 $\text{Gen}(xy^{-1}, t)$, 容易验证对 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$D^n(xy^{-1}) = (xy^{-1})(y-x)^n. \quad (3-18)$$

使用 (3-18), 得

$$\begin{aligned} \text{Gen}(xy^{-1}, t) &= \sum_{n \geq 0} \frac{D^n(xy^{-1})}{n!} t^n \\ &= \sum_{n \geq 0} \frac{(xy^{-1})(y-x)^n}{n!} t^n \\ &= xy^{-1} \sum_{n \geq 0} \frac{(y-x)^n}{n!} t^n \\ &= xy^{-1} e^{(y-x)t}. \end{aligned} \quad (3-19)$$

将 (3-19) 带入 (3-17), 然后令 $y = 1$ 即得 (3-11). 证毕. $\square$

3.2.2 Eulerian-文法变换法

下面我们应用文法变换法给出 Eulerian-多项式 γ -正性的文法证明. 在证明之前, 我们先介绍多项式 γ -正性的基本知识.

定义 3.4. 令 $\mathcal{A} = \{a_k\}_{k=0}^n$ 为一有限实数序列, 则由 $\mathcal{A}$ 诱导的多项式 $P_{\mathcal{A}}(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ 满足:

- 若存在指标 $0 \leq i \leq n$, 有

$$a_0 \leq \cdots \leq a_{i-1} \leq a_i \geq a_{i+1} \geq \cdots \geq a_n.$$

则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是单峰的.

- 若系数序列对称 $a_i = a_{n-i}$, $0 \leq i \leq \lfloor n/2 \rfloor$, 则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是对称的.
- 若 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 的零点全为实数, 则称多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是实根的.

若多项式 $P_{\mathcal{A}}(x)$ 是对称的, 则可唯一展开成

$$P_{\mathcal{A}}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \gamma_k x^k (1+x)^{n-2k}. \quad (3-20)$$

当展开系数 $\gamma_k \geq 0, 0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$, 称多项式 $P_A(x)$ 是 γ -正的. 因为每组 $x^k(1+x)^{n-2k}$ 都是对称单峰的, 且对称轴都为 $\frac{n}{2}$. 易知具有 γ -正性的多项式一定是单峰的. Brändén^[24] 证明了对称多项式 $P_A(x)$ 只有实零点, 则 $P_A(x)$ 一定是 γ -正的. 具有 γ -正性的多项式经常出现在代数学、组合学与几何学等领域. 更多关于多项式 γ -正性的研究见参考文献^[23, 34].

例子 3.5. 对 $\forall n \geq 1$, Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 是对称单峰的:

$$A(n, 1) \leq A(n, 2) \leq \cdots \leq A(n, \lfloor n/2 \rfloor) \geq \cdots \geq A(n, n).$$

且在基 $x^k(1+x)^{n-2k}, 0 \leq k \leq \lfloor n/2 \rfloor$ 下展开的系数非负. 例如 $n = 5$ 和 $n = 6$ 的展开如下,

$$\begin{aligned} A_5(x) &= x(1+x)^4 + 22x^2(1+x)^2 + 16x^3, \\ A_6(x) &= x(1+x)^5 + 52x^2(1+x)^3 + 136x^3(1+x). \end{aligned}$$

因此, 根据观察 $A_n(x)$ 是 γ -正的.

定理 3.6 (Foata 与 Schützenberger^[18]). 对 $\forall n \geq 0$, 存在非负整数 $\gamma_{n,k}$ 使得

$$A_n(x) = \sum_{k=1}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} \gamma_{n,k} x^k (1+x)^{n+1-2k}. \quad (3-21)$$

即, Eulerian-多项式是 γ -正的.

Foata 和 Schützenberger^[18] 证明了展开系数 $\gamma_{n,k}$ 满足下面的递归关系式:

$$\gamma_{n,k} = k\gamma_{n-1,k} + (2n - 4k + 4)\gamma_{n-1,k-1}, \quad (3-22)$$

初值条件为 $\gamma_{1,1} = 1$ 和 $\gamma_{1,k} = 0, k \neq 1$. Foata 和 Strehl^[36] 引入 $\mathfrak{S}_n$ 上的群作用给出了定理 3.6 的组合证明. 马世美、马俊和叶永南^[11] 利用文法变换法给出了 Eulerian-多项式 γ -正性的文法证明.

命题 3.7. ^[11] 对 $\forall n \geq 0$, Eulerian-多项式 $A_n(x)$ 是 γ -正的.

证明. 给定字母集 $A = \{x, y\}$, 根据 Dumont^[6] 给出的文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow xy\}$, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{m=1}^n A(n, m) x^m y^{n+1-m}.$$

令 $u = xy$ 和 $v = x + y$. 则有 $D(u) = uv$ 和 $D(v) = 2u$. 变换后的新字母集 $\bar{A} = \{x, u, v\}$ 和文法 $\bar{G} = \{x \rightarrow u, u \rightarrow uv, v \rightarrow 2u\}$. 文法替换后的前几项为

$$D(x) = xy = u,$$

$$\begin{aligned} D^2(x) &= xy^2 + x^2y = xy(x+y) = uv, \\ D^3(x) &= xy^3 + 4x^2y^2 + x^3y = 2(xy)^2 + xy(x+y)^2 = 2u^2 + uv^2. \end{aligned}$$

则存在非负整数 $a(n, k)$ 满足

$$D^n(x) = \sum_{k=1}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} a(n, k) u^k v^{n+1-2k}. \quad (3-23)$$

我们考虑 $D^{n+1}(x) = D(D^n(x))$, 则我们有

$$D^{n+1}(x) = \sum_{k=1}^{\lfloor (n+2)/2 \rfloor} k a(n, k) u^k v^{n+2-2k} + \sum_{k=1}^{\lfloor (n+2)/2 \rfloor} (2n+2-4k) a(n, k) u^{k+1} v^{n-2k}.$$

比较两边的 $u^k v^{n+2-2k}$ 的系数可知, $a(n, k)$ 和 $\gamma_{n,k}$ 满足相同的递归关系式 (3-22) 及初值条件, 因此 $a(n, k) = \gamma_{n,k}$. 令 $y = 1$, 则 $u = x$ 和 $v = 1 + x$. 那么等式 (3-23) 可化简为 (3-21). 证毕. $\square$

第五章中, 我们考虑多项式的双 γ -正性, 双 γ -正性拓展了对称多项式上的 γ -正性到一般的非对称多项式.

第六章中, 我们考虑 p -重集 Eulerian-多项式的 γ -正性问题, 并首次给出其 γ -系数的组合解释.

第四章 文法在 Peak-多项式上的应用

本章, 我们首先介绍排列上常见的三种山峰统计量. 接着, 在每一节中我们利用文法标记法生成各自的 Peak-多项式并得到其递归关系式. 最后, 我们给出它们的指数型生成函数的文法证明.

4.1 引言

定义 4.1. 给定排列 $\pi = \pi_1\pi_2\ldots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$. 令 $\pi_0 = \pi_{n+1} = 0$, 定义排列 π 上的三种山峰如下:

- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 < i < n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个内部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i < n$ ($\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 < i \leq n$), 则称指标 i 为排列 π 上的一个左 (右) 外部峰.
- 若 $\pi_{i-1} < \pi_i > \pi_{i+1}$, $1 \leq i \leq n$, 则称指标 i 为排列 π 上的一个双边外部峰.

令 $\text{pk}(\pi)$ 、 $\text{lpk}(\pi)$ 、 $\text{rpk}(\pi)$ 和 $\text{bpk}(\pi)$ 分别表示排列 π 上的内部峰、左外部峰、右外部峰和双边外部峰的数量. 注意, 对任意排列 $\pi = \pi_1\pi_2\ldots\pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 通过取补操作 ($\pi'_i = n + 1 - \pi_i$) 得到排列 $\pi' = \pi'_1\pi'_2\ldots\pi'_n$, 易知 $\text{lpk}(\pi) = \text{rpk}(\pi')$ 和 $\text{rpk}(\pi) = \text{lpk}(\pi')$ 具有对称性, 所以后面我们只考虑左外部山峰的情形.

例子 4.2. 例如, 排列 $\pi = 2536147 \in \mathfrak{S}_7$, 有 $\text{pk}(\pi) = 2$, $\text{lpk}(\pi) = 2$, $\text{rpk}(\pi) = 3$ 和 $\text{bpk}(\pi) = 3$, 那么排列 $\pi' = 6352741 \in \mathfrak{S}_7$, 有 $\text{pk}(\pi') = 2$, $\text{lpk}(\pi') = 3$, $\text{rpk}(\pi') = 2$ 和 $\text{bpk}(\pi') = 3$.

对 $\forall n \geq 1$, 我们定义内部峰、左外部峰与双边外部峰多项式分别为

$$P_n(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{pk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k} x^k, \quad (4-1)$$

$$P_n^l(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{lpk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l x^k, \quad (4-2)$$

$$P_n^b(x) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_n} x^{\text{bpk}(\pi)} = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b x^k. \quad (4-3)$$

其中 $P_{n,k}$ 、 $P_{n,k}^l$ 和 $P_{n,k}^b$ 分别表示 $\mathfrak{S}_n$ 中具有 k 个内部峰、 k 个左外部峰和 k 个双边外部峰的排列个数^[37].

4.2 峰的文法标记

陈永川和付梅^[8]引入下面的文法 G 来研究排列上的外部峰统计量.

$$G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}. \quad (4-4)$$

我们将应用文法 G 和三种不同的文法标记方式来生成三种 Peak- 多项式.

4.2.1 左外部峰文法标记

给定任意排列 $\pi = \pi_1\pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 在排列 π 的末端加一个 0, 且在 0 的下方标记 x .
- 若指标 i 是一个左外部峰, 则分别在 π_i 和 π_{i+1} 的下方标记 x .
- 剩余元素的下方标记 y .

若排列 π 具有 k 个左外部峰, 定义排列 π 的权重为所有标号的乘积. 即

$$\omega(\pi) = x^{2k+1}y^{n-2k}.$$

例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记如下 (为了方便, 我们忽略末端的 0),

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & x & y & x & x & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 x^5y^2 . 如果我们将 7 插入到 3 的前面, 那么新排列 $\pi' = 4273651 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 2 & 7 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & x & x & x & x & x & y & x. \end{array}$$

权重 $\omega(\pi') = x^7y$. 注意到因 7 的插入, 3 的标号由 y 变 x . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $y \rightarrow x^2$. 如果我们将 7 插入到 5 的前面, 那么新排列 $\pi'' = 4236751 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 7 & 5 & 1 \\ x & x & y & y & x & x & y & x. \end{array}$$

权重 $\omega(\pi'') = x^5y^3$. 注意到因 7 的插入, 6 的标号由 x 变 y . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$. 如果我们将 7 插入到排列的末端, 那么新排列 $\pi''' = 4236517 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 & 7 \\ x & x & y & x & x & y & y & x. \end{array}$$

权重 $\omega(\pi''') = x^5y^3$. 注意到 0 的标记 x 保持不变, 7 的标记为 y . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$. 根据上述的文法 G 和文法标记方式可生成左外部峰多项式.

定理 4.3. ^[8] 令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l x^{2k+1} y^{n-2k}.$$

则 $D^n(x)|_{y=1} = xP_n^l(x^2)$.

证明. 对 $n \geq 1$ 进行数学归纳. 首先, 当 $n = 1$ 时, 排列只有 1, 标号为 yx , 则 $D(x) = xy$ 显然成立. 假设上式对 n 成立, 下面证明对 $n + 1$ 也成立. 根据排列上的左外部峰的文法标记方式, 下面我们分两种情况讨论:

情况一: $n + 1$ 插入到排列的末端. 无论 π_n 标记 x 还是 y , $n + 1$ 的插入不能产生新的左外部山峰, 所以标号一定为 y .

$$\begin{array}{cccc} \cdots & n+1 & & \\ \cdots & y & x. & \end{array}$$

因此, 这种插入过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$.

情况二: $n + 1$ 插入到 π_i ($1 \leq i \leq n$) 的前面.

(i) 若 π_i 标记为 x , 且 i 不是外部峰, $i - 1$ 是外部峰,

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \pi_{i-1} & \pi_i & \cdots & \implies & \cdots & \pi_{i-1} & n+1 & \pi_i & \cdots \\ \cdots & x & x & \cdots & & \cdots & y & x & x & \cdots \end{array}$$

这种情况下, 插入 $n + 1$ 的过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$.

(ii) 若 π_i 标记为 x , 且 i 是外部峰,

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \pi_i & \pi_{i+1} & \cdots & \implies & \cdots & n+1 & \pi_i & \pi_{i+1} & \cdots \\ \cdots & x & x & \cdots & & \cdots & x & x & y & \cdots \end{array}$$

这种情况下, 插入 $n + 1$ 的过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$.

(iii) 若 π_i 标记为 y , 则 i 和 $i - 1$ 都不是外部峰,

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & \pi_i & \cdots & \implies & \cdots & n+1 & \pi_i & \cdots \\ \cdots & y & \cdots & & \cdots & x & x & \cdots \end{array}$$

这种情况下, 插入 $n + 1$ 的过程对应文法 G 中的替代规则 $y \rightarrow x^2$.

综上所述, 该定理对 $n + 1$ 也成立. 证毕. □

根据定理 4.3, 我们可得 $P_{n,k}^l$ 的递归关系式. 考虑 $D^{n+1}(x)$, 我们有

$$D^{n+1}(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (2k+1) P_{n,k}^l x^{2k} y^{n-2k} xy + \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n-2k) P_{n,k}^l x^{2k+1} y^{n-2k-1} x^2$$

$$= \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (2k+1)P_{n,k}^l x^{2k+1} y^{n-2k+1} + \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (n-2k)P_{n,k}^l x^{2k+3} y^{n-2k-1}$$

两边提取 $x^{2k+1}y^{n+1-2k}$ 的系数, 可得 $P_{n,k}^l$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1,k}^l = (2k+1)P_{n,k}^l + (n-2k+2)P_{n,k-1}^l. \quad (4-5)$$

根据递归关系 (4-5), 可知 $P_n^l(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}^l(x) = (nx+1)P_n^l(x) + 2x(1-x)\frac{d}{dx}P_n^l(x), \quad (4-6)$$

初始值为 $P_1^l(x) = 1$, $P_2^l(x) = 1+x$ 和 $P_3^l(x) = 1+5x$.

应用文法 (4-4), 陈永川和付梅^[8]给出了左外部山峰多项式 $P_n^l(x)$ 的指数型生成函数的一个文法证明.

定理 4.4 (Gessel^[37]). 对 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n^l(x)}{n!} t^n = \frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}. \quad (4-7)$$

其中 $P_0^l(x) = 1$.

为了证明定理 4.4, 他们引入了下面的引理.

引理 4.5. ^[8] 给定下面的文法

$$G = \{u \rightarrow v^2, v \rightarrow v\}, \quad (4-8)$$

我们有

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \frac{v}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}. \quad (4-9)$$

证明. 令 D 是由文法 G 诱导的形式求导. 因为 $D(v) = v$, 因此

$$\text{Gen}(v, t) = ve^t.$$

根据 (2-8), 我们有

$$\text{Gen}(u^{-1}v^2, t) = \text{Gen}(v, t)\text{Gen}(u^{-1}v, t) = ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t). \quad (4-10)$$

现在用两种方式计算 $\text{Gen}'(u^{-1}v^2, t)$. 容易验证

$$D(u^{-1}v^2) = -(u^{-1}v)^2(v^2 - 2u).$$

因此, 根据 (2-6) 和 (2-8), 我们有

$$\text{Gen}'(u^{-1}v^2, t) = \text{Gen}(D(u^{-1}v^2), t) = -\text{Gen}^2(u^{-1}v, t)\text{Gen}(v^2 - 2u, t). \quad (4-11)$$

另一方面, 因为

$$D(u^{-1}v) = u^{-1}v(1 - u^{-1}v^2),$$

对 (4-10) 的两边求导有

$$\begin{aligned} \text{Gen}'(u^{-1}v^2, t) &= (ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t))' \\ &= ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t) + ve^t \text{Gen}(D(u^{-1}v), t) \\ &= ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t) + ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t) \text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t). \end{aligned} \quad (4-12)$$

比较 (4-11) 和 (4-12), 则有

$$\begin{aligned} -\text{Gen}^2(u^{-1}v, t) \text{Gen}(v^2 - 2u, t) \\ = ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t) + ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t) \text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t). \end{aligned} \quad (4-13)$$

因为 $D(v^2 - 2u) = 0$, 我们有

$$\text{Gen}(v^2 - 2u, t) = v^2 - 2u.$$

根据 (2-7) 和 (2-8), 有 $\text{Gen}(1 - u^{-1}v^2) = 1 - \text{Gen}(u^{-1}v^2) = 1 - \text{Gen}(u^{-1}v, t) \text{Gen}(v, t)$, 所以, 等式 (4-13) 化简得

$$-(v^2 - 2u) \text{Gen}(u^{-1}v, t) = 2ve^t - v^2 e^{2t} \text{Gen}(u^{-1}v, t). \quad (4-14)$$

上式等价于

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \frac{2v}{v^2 e^t - (v^2 - 2u)e^{-t}}. \quad (4-15)$$

根据双曲函数

$$\cosh(t) = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \text{ 和 } \sinh(t) = \frac{e^t - e^{-t}}{2},$$

上式 (4-15) 可化简为 (4-9). 证毕. $\square$

标注 4.6. 为了证明定理 4.4, 我们需要给文法 (4-4) 引入一个新参数 ω . 为此给出下面的新文法

$$G' = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow \omega x^2\}, \quad (4-16)$$

其中 ω 是一个常量. 根据文法 G' , 我们修正前面讨论的左外部峰的文法标记方式中的第二条内容. 修改为: 对排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 若 i 是一个左外部山峰, 则我们标记 π_i 为 ωx , π_{i+1} 为 x . 例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记如下,

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ \omega x & x & y & \omega x & x & y & x. \end{array}$$

排列 π 的权重为 $\omega^2 x^5 y^2$. 事实上, ω^k 记录了排列中 k 个左外部山峰. 因此, 我们有

$$D^n(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l x^{2k+1} y^{n-2k} \omega^k. \quad (4-17)$$

证明定理 4.4. 在引理 4.5 中, 我们有以下等式成立:

$$D(u^{-1}v) = u^{-1}v(1 - u^{-1}v^2), \quad (4-18)$$

$$D(1 - u^{-1}v^2) = (u^{-1}v)^2(v^2 - 2u), \quad (4-19)$$

$$D(v^2 - 2u) = 0. \quad (4-20)$$

考虑到排列上山峰的新文法 (4-16), 我们做替换 $x = u^{-1}v$, $y = 1 - u^{-1}v^2$ 和 $\omega = v^2 - 2u$. 令 D 是由文法 G' 诱导的形式求导, 则有 $D(x) = xy$, $D(y) = \omega x^2$ 和 $D(\omega) = 0$. 因此, 等式 (4-17) 等价于

$$D^n(u^{-1}v) = \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l (u^{-1}v)^{2k+1} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k} (v^2 - 2u)^k,$$

则有文法 (4-8) 在 $u^{-1}v$ 上的指数型生成函数

$$\text{Gen}(u^{-1}v, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l (u^{-1}v)^{2k+1} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k} (v^2 - 2u)^k. \quad (4-21)$$

比较 (4-9) 和 (4-28), 我们有

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l (u^{-1}v)^{2k+1} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k} (v^2 - 2u)^k = \frac{v}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

我们令 $v = \sqrt{u-1}$, 上式化简为

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n u^{-n}}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l (1 - u^2)^k \frac{\sqrt{u-1}}{u} = \frac{\sqrt{u-1}}{u \cosh(t) - \sinh(t)}.$$

令 $t = ut$, 然后上式两边同除以 $\frac{\sqrt{u-1}}{u}$, 我们有

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} P_{n,k}^l (1 - u^2)^k = \frac{u}{u \cosh(ut) - \sinh(ut)}. \quad (4-22)$$

最后, 在上式中取 $x = 1 - u^2$, 这就得到了 (4-7). 证毕. $\square$

4.2.2 内部峰文法标记

任意给定排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 在排列 π 的末端加上一个 0, 且在 0 的下方标记 x .
- 在 π_1 的下方标记 x .
- 若指标 i 是一个内部峰, 则在 π_i 和 π_{i+1} 的下方标记 x .

- 剩余元素的下方标记 y .

若排列 π 有 k 个内部峰, 定义排列 π 的权重为所有标号的乘积. 即

$$\omega(\pi) = x^{2k+2}y^{n-2k-1}.$$

例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 排列 π 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & y & y & x & x & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 x^4y^3 . 如果将 7 插入到 6 的前面, 那么新排列 $\pi' = 4237651 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 2 & 3 & 7 & 6 & 5 & 1 \\ x & y & y & x & x & y & y & x. \end{array}$$

权重 $\omega(\pi') = x^4y^4$. 注意到因 7 的插入, 5 的标号由 x 变 y . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $x \rightarrow xy$. 如果将 7 插入到 3 的前面, 那么新排列 $\pi'' = 4273651 \in \mathfrak{S}_7$ 的文法标记为

$$\begin{array}{ccccccc} 4 & 2 & 7 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & y & x & x & x & x & y & x. \end{array}$$

权重 $\omega(\pi'') = x^6y^2$. 注意到因 7 的插入, 3 的标号由 y 变 x . 此次插入过程对应文法 G 中的替代规则 $y \rightarrow x^2$. 根据文法 G 和内部峰的文法标号方式, 我们下面的主要定理 (证明过程与定理 4.3 的证明类似).

定理 4.7. 令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k} x^{2k+2} y^{n-2k-1}.$$

则 $D^n(y)|_{y=1} = x^2 P_n(x^2)$.

根据定理 4.7, 可得 $P_{n,k}$ 的递归关系式 (证明方式与 $P_{n,k}^l$ 的递归关系 (4-5) 类似),

$$P_{n+1,k} = (2k+2)P_{n,k} + (n-2k+1)P_{n,k-1}. \quad (4-23)$$

由递归关系式 (4-23), 可得到 $P_n(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}(x) = (nx - x + 2)P_n(x) + 2x(1-x)\frac{d}{dx}P_n(x), \quad (4-24)$$

初始值为 $P_1(x) = 1$, $P_2(x) = 2$ 和 $P_3(x) = 4 + 2x$.

我们借鉴左外部峰多项式 $P_n^l(x)$ 的指数型生成函数的证明思路 (即定理 4.4), 下面利用文法给出内部峰多项式 $P_n(x)$ 的指数型生成函数.

定理 4.8. 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{P_n(x)}{n!} t^n = \frac{\sinh(t\sqrt{1-x})}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}. \quad (4-25)$$

为了证明定理 4.8, 我们需要下面的引理.

引理 4.9. 给定文法 $G = \{u \rightarrow v^2, v \rightarrow v\}$, 我们有

$$\text{Gen}^+(1 - u^{-1}v^2, t) = \frac{(u^{-1}v^4 - 2v^2) \sinh(t)}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}. \quad (4-26)$$

其中 $\text{Gen}^+(1 - u^{-1}v^2, t)$ 表示文法 G 在 $1 - u^{-1}v^2$ 上常数项为零的指数型生成函数.

证明. 根据 (2-7) 和 (2-8), 有

$$\text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t) = 1 - \text{Gen}(u^{-1}v^2, t) = 1 - ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t).$$

根据引理 4.5, 上式等于

$$\text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t) = 1 - \frac{v^2 e^t}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

那么

$$\begin{aligned} \text{Gen}^+(1 - u^{-1}v^2, t) &= 1 - \frac{v^2 e^t}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)} - (1 - u^{-1}v^2) \\ &= \frac{(u^{-1}v^4 - 2v^2) \sinh(t)}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}. \end{aligned}$$

证毕. □

标注 4.10. 为了证明定理 4.8, 我们也需要对内部峰的文法标记方式中的第二、三条内容做修正. 修改为: 对排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 首先, 我们在 π_1 的下方标记 ωx . 然后, 若 i 是一个内部山峰, 则我们在 π_i 的下方标记 ωx , π_{i+1} 的下方标记 x . 例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记如下,

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ \omega x & y & y & \omega x & x & y & x. \end{array}$$

排列 π 的权重为 $\omega^2 x^4 y^3$. 事实上, ω^{k+1} 记录了排列中 k 个内部山峰. 因此, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k} x^{2k+2} y^{n-2k-1} \omega^{k+1}. \quad (4-27)$$

证明定理 4.8. 考虑到排列上的山峰的新文法 (4-16), 根据引理 4.5 中的三个等式 (4-18), (4-19) 和 (4-20). 我们做替换 $x = u^{-1}v$, $y = 1 - u^{-1}v^2$ 和 $\omega = v^2 - 2u$. 令 D 是由文法 G' 诱导的形式求导, 则有 $D(x) = xy$, $D(y) = \omega x^2$ 和 $D(\omega) = 0$. 因此, 等式 (4-27) 等价于

$$D^n(1 - u^{-1}v^2) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k}(u^{-1}v)^{2k+2}(1 - u^{-1}v^2)^{n-2k-1}(v^2 - 2u)^{k+1}.$$

则有文法 (4-8) 在 $1 - u^{-1}v^2$ 上常数项为零的指数型生成函数为

$$\text{Gen}^+(1 - u^{-1}v^2, t) = \sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k}(u^{-1}v)^{2k+2}(1 - u^{-1}v^2)^{n-2k-1}(v^2 - 2u)^{k+1}. \quad (4-28)$$

比较 (4-26) 和 (4-28), 我们有

$$\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k}(u^{-1}v)^{2k+2}(1 - u^{-1}v^2)^{n-2k-1}(v^2 - 2u)^{k+1} = \frac{(u^{-1}v^4 - 2v^2) \sinh(t)}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

令 $v = \sqrt{u-1}$, 则上式等价于

$$\sum_{n \geq 1} \frac{t^n u^{-n}}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k}(1 - u^2)^k \frac{1 - u^2}{u} = \frac{u^{-1}(1 - u^2) \sinh(t)}{u \cosh(t) - \sinh(t)}.$$

令 $t = ut$, 然后, 上式两边除以 $u^{-1}(1 - u^2)$, 我们有

$$\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} P_{n,k}(1 - u^2)^k = \frac{\sinh(ut)}{u \cosh(ut) - \sinh(ut)}.$$

最后, 在上式中令 $x = 1 - u^2$, 这就得到了 (4-25). 证毕. $\square$

标注 4.11. 经 *Mathematica* 检验, 定理 4.8 中的内部峰多项式 $P_n(x)$ 的指数型生成函数计算正确, 其在 $t = 0$ 处的泰勒展开为 (展开到 $n = 7$):

$$t + \frac{1}{2!} 2t^2 + \frac{1}{3!} (4 + 2x)t^3 + \frac{1}{4!} (8 + 16x)t^4 + \frac{1}{5!} (16 + 88x + 16x^2)t^5 + \frac{1}{6!} (32 + 416x + 272x^2)t^6 + \frac{1}{7!} (64 + 1824x + 2880x^2 + 272x^3)t^7 + o(t^7).$$

4.2.3 双边外部峰文法标记

本小节, 我们不加证明地给出排列上的双边外部峰的标号方式及 $P_{n,k}^b$ 的递归式. 首先, 给出双边外部峰的文法标记方式.

任意给定排列 $\pi = \pi_1 \pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 排列 π 的文法标记为:

- 在排列 π 的末端加上 0.
- 若指标 i 为双边外部峰, 则在 π_i 和 π_{i+1} 的下方标记 x .

- 剩余元素的下方标记为 y .

若排列 π 有 k 个双边外部峰, 则定义排列 π 的权重为所有标号的乘积. 即

$$\omega(\pi) = x^{2k}y^{n+1-2k}.$$

例如, 排列 $\pi = 423651 \in \mathfrak{S}_6$, 排列 π 的文法标记为

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 5 & 1 \\ x & x & y & x & x & y & x. \end{array}$$

排列的权重为 x^5y^2 . 根据文法 G 和双边外部峰的文法标记方式, 我们下面的主要定理 (证明过程与定理 4.3 类似).

定理 4.12. 令文法 $G = \{x \rightarrow xy, y \rightarrow x^2\}$, D 是由文法 G 诱导的形式求导, 对 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k \geq 0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b x^{2k} y^{n+1-2k}.$$

则 $D^n(y)|_{y=1} = P_n^b(x^2)$.

推论 4.13. 对 $\forall n \geq 0, 0 \leq k \leq \lfloor (n+1)/2 \rfloor$, 我们有

$$P_{n+1,k}^b = 2kP_{n,k}^b + (n+3-2k)P_{n,k-1}^b.$$

推论 4.14. 对 $\forall n \geq 0$, 多项式 $P_n^b(x)$ 满足递归关系式:

$$P_{n+1}^b(x) = (n+1)xP_n^b(x) + 2x(1-x)\frac{d}{dx}P_n^b(x).$$

初始值为 $P_1^b(x) = x$, $P_2^b(x) = 2x$ 和 $P_3^b(x) = 4x + 2x^2$.

下面我们给出双边外部峰 $P_n^b(x)$ 的指数型生成函数.

定理 4.15. 对 $\forall n \geq 0$, 我们有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{P_n^b(x)}{n!} t^n = \frac{\sqrt{1-x}(\cosh(t\sqrt{1-x}) - \sqrt{1-x} \sinh(t\sqrt{1-x}))}{\sqrt{1-x} \cosh(t\sqrt{1-x}) - \sinh(t\sqrt{1-x})}. \quad (4-29)$$

其中 $P_0^b(x) = 1$.

在证明定理 4.15 之前, 我们先给出双边外部峰的新文法标记方式.

标注 4.16. 根据带参数 ω 的文法 (4-16), 我们对双边外部峰的文法标记中的第二条内容做出修正. 修正为: 对排列 $\pi = \pi_1\pi_2 \cdots \pi_n \in \mathfrak{S}_n$, 若 i 是一个双边外部山峰, 则我们在 π_i 的下方标记 ωx , π_{i+1} 的下方标记 x . 例如, 排列 $\pi = 423615 \in \mathfrak{S}_6$, 则排列 π 的文法标记如下,

$$\begin{array}{cccccc} 4 & 2 & 3 & 6 & 1 & 5 \\ \omega x & y & y & \omega x & x & \omega x & x. \end{array}$$

排列 π 的权重为 $\omega^3 x^5 y^2$. 事实上, ω^k 记录了排列中 k 个双边外部山峰. 因此, 我们有

$$D^n(y) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b x^{2k} y^{n-2k+1} \omega^k. \quad (4-30)$$

证明. 根据 (2-7) 和 (2-8), 有

$$\text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t) = 1 - \text{Gen}(u^{-1}v^2, t) = 1 - ve^t \text{Gen}(u^{-1}v, t).$$

根据引理 4.5, 上式等于

$$\begin{aligned} \text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t) &= 1 - \frac{v^2 e^t}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)} \\ &= \frac{\cosh(t) - u \sinh(t)}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)} \end{aligned} \quad (4-31)$$

根据定理 4.4 的讨论, 我们做替换 $x = u^{-1}v$, $y = 1 - u^{-1}v^2$ 和 $\omega = v^2 - 2u$. 令 D 是由文法 (4-16) 诱导的形式求导, 则有 $D(x) = xy$, $D(y) = \omega x^2$ 和 $D(\omega) = 0$. 则等式 (4-30) 等价于

$$D^n(1 - u^{-1}v^2) = \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b (u^{-1}v)^{2k} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k+1} (v^2 - 2u)^k.$$

那么文法 (4-16) 在 $1 - u^{-1}v^2$ 上的指数型生成函数

$$\text{Gen}(1 - u^{-1}v^2, t) = \sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b (u^{-1}v)^{2k} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k+1} (v^2 - 2u)^k. \quad (4-32)$$

比较 (4-31) 和 (4-32), 我们有

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n}{n!} \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b (u^{-1}v)^{2k} (1 - u^{-1}v^2)^{n-2k+1} (v^2 - 2u)^k = \frac{\cosh(t) - u \sinh(t)}{u \cosh(t) + (v^2 - u) \sinh(t)}.$$

令 $v = \sqrt{u-1}$, 则上式等价于

$$\sum_{n \geq 0} \frac{t^n u^{-n}}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b (1 - u^2)^k u^{-1} = \frac{\cosh(t) - u \sinh(t)}{u \cosh(t) - \sinh(t)}.$$

令 $t = ut$, 然后, 上式两边除以 u^{-1} 后化简为

$$\sum_{n \geq 1} \frac{t^n}{n} \sum_{k=0}^{\lfloor (n+1)/2 \rfloor} P_{n,k}^b (1 - u^2)^k = \frac{u(\cosh(ut) - u \sinh(ut))}{u \cosh(ut) - \sinh(ut)}.$$

最后, 在上式中令 $x = 1 - u^2$, 这就得到了 (4-29). 证毕. $\square$

标注 4.17. 经 *Mathematica* 检验, 定理 4.15 中的双边外部峰多项式 $P_n^b(x)$ 的指数型生成函数计算正确, 其在 $t = 0$ 处的泰勒展开为 (展开到 $n = 7$):

$$1 + xt + \frac{1}{2!}2xt^2 + \frac{1}{3!}(4x + 2x^2)t^3 + \frac{1}{4!}(8x + 16x^2)t^4 + \frac{1}{5!}(16x + 88x^2 + 16x^3)t^5 + \frac{1}{6!}(32x + 416x^2 + 272x^3)t^6 + \frac{1}{7!}(64x + 1824x^2 + 2880x^3 + 272x^4)t^7 + o(t^7).$$

标注 4.18. 因为 $D_x(\tan(x)) = \sec^2(x)$, $D_x(\sec(x)) = \tan(x)\sec(x)$. 为了方便, 我们令 $y = \tan(x)$, $z = \sec(x)$, 则 $D_x(y) = z^2$, $D_x(z) = yz$. 注意到, 该求导方式与山峰的文法 (4-4) 是一致的. 对 $\forall n \geq 1$, 令 $R_n(x) = \sum_{k=0}^n R_{n,k}x^k$, 左外部峰多项式 $P_n^l(x)$ 与内部峰多项式 $P_n(x)$ 满足下面的等式^[38]:

$$R_n(x) = xP_n(x^2) + P_n^l(x^2). \quad (4-33)$$

初始值为 $R_1(x) = 1 + x$, $R_2(x) = 1 + 2x + x^2$ 和 $R_3(x) = 1 + 4x + 5x^2 + 2x^3$, 且系数满足 $R_{n,k} = [z^k]D^n(y + z)$, $k \geq 0$. 设 $R_0(x) = 1$, 对 $0 \leq n \leq 7$, $R_n(x)$ 的系数 $R_{n,k}$ 如下表 4-1 所示:

$n \setminus k$	0	1	2	3	4	5	6	7
0	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	4	5	2				
4	1	8	18	16	5			
5	1	16	58	88	61	16		
6	1	32	179	416	479	272	61	
7	1	64	543	1824	3111	2880	1385	272

表 4-1: 系数三角 $R_{n,k}$, $0 \leq k \leq n \leq 7$.

注意到, 从标注 4.11 和标注 4.17 中的泰勒展开式发现, 内部峰多项式 $P_n(x)$ 与双边外部峰多项式 $P_n^b(x)$ 满足: $P_n^b(x) = xP_n(x)$, $n \geq 1$. 事实上, 通过排列上的取补操作 ($\pi'_i = n + 1 - \pi_i$) 容易验证, 即对 $\forall n \geq 1$ 和 $0 \leq k \leq \lfloor (n-1)/2 \rfloor$, 有 $|\{\pi \in \mathfrak{S}_n | \text{pk}(\pi) = k\}| = |\{\pi' \in \mathfrak{S}_n | \text{bpk}(\pi') = k+1\}|$.

此外, 左外部峰多项式和内部峰多项式与 Eulerian-多项式有着密切联系^[20, 34].

第五章 多重集 Eulerian-多项式的双 γ -正性

本章, 我们将证明多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$ 上 Eulerian-多项式的双 γ -正性. 马世美、马俊和叶永南^[39]利用陈氏文法证明了 $p=2$ 的情形. 我们给出一般 p 情形的一个代数证明和一个简洁的组合证明.

5.1 引言

令多重集 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$ 和 $p = p_1 + p_2 + \dots + p_n$. 多重集 M 上的排列是一个单词 $\pi = \pi_1 \cdots \pi_p$, 其中 k 出现 p_k 次, $1 \leq k \leq n$. 令 $\mathfrak{S}_M$ 表示多重集 M 上的排列构成的集合. 给定排列 $\pi \in \mathfrak{S}_M$, 若 $\pi_i > \pi_{i+1}$ ($\pi_i < \pi_{i+1}$), 则称指标 $i \in [p-1]$ 为排列 π 的一个下降位¹ (上升位). 定义多重集 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 为

$$A_M(t) = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_M} t^{\text{des}(\pi)} = \sum_{\pi \in \mathfrak{S}_M} t^{\text{asc}(\pi)}.$$

MacMahon^[40]证明了 $A_M(t)$ 具有阶乘形式的生成函数.

$$\frac{A_M(t)}{(1-t)^{p+1}} = \sum_{k \geq 0} \binom{p_1+k}{p_1} \cdots \binom{p_n+k}{p_n} t^k. \quad (5-1)$$

当 $M = [n]$, 多重集 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 变为经典的 Eulerian-多项式 (见第三章).

对任意的 $p \geq 1$, 令 $[n]_p := \{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$. 当 $M = [n]_p$ 时, 则称多重集 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 为 p -重集 Eulerian-多项式, 记为 $A_n^{(p)}(t)$. 注意到, 一般情况下, $A_M(t)$ 不是对称的, Carlitz 和 Hoggatt^[41]证明了对任意的正整数 p , 多重集 Eulerian-多项式 $A_n^{(p)}(t)$ ($p \geq 1$) 是对称的. 此外, Simion^[42]证明了对任意多重集 M , $A_M(t)$ 仅有实根.

定义 5.1. 令 $f(t) = \sum_{i=0}^n a_i t^i$ 为一实系数多项式, 若其系数序列 $\{a_i\}_{i=0}^n$ 满足

$$a_0 \leq a_n \leq a_1 \leq a_{n-1} \leq \cdots \leq a_{\lfloor \frac{n+1}{2} \rfloor}.$$

则称多项式 $\sum_{i=0}^n a_i t^i$ 是交错递增的 (回旋的).

例如, 多项式 $f(t) = 1 + 22t + 120t^2 + 94t^3 + 14t^4$ 是交错递增的. 注意到, 多项式的交错递增性是比单峰性 3.4 更强的性质.

命题 5.2 (对称分解^[43]). 令 $h(t)$ 为 n 阶多项式, 则有唯一分解 $a(t) + tb(t)$, 其中 $\deg(a(t)) = n$, $\deg(b(t)) \leq n-1$, 且满足 $t^n a(1/t) = a(t)$, $t^{n-1} b(1/t) = b(t)$. 则 $a(t)$ 和 $b(t)$ 的分解为

$$a(t) = \frac{h(t) - t^{n+1}h(1/t)}{1-t} \quad \text{和} \quad b(t) = \frac{t^n h(1/t) - h(t)}{1-t}. \quad (5-2)$$

¹在本章及后面章节的内容中, 我们不计算排列的末端数字构成的下降位, 这是无关紧要的.

证明. 多项式 $h(t)$ 的对称分解 $a(t)$ 和 $b(t)$ 可由下面的方程组求解得到.

$$\begin{cases} h(t) = a(t) + tb(t), \\ h(1/t) = a(1/t) + \frac{1}{t}b(1/t). \end{cases} \quad (5-3)$$

将方程组中的第二个等式两边乘以 t^n , 然后减第一个等式可得 $b(t)$ 的表达式. 根据 $t^n a(1/t) = a(t)$, $t^{n-1} b(1/t) = b(t)$ 有

$$t^n h(1/t) - h(t) = b(t) - tb(t).$$

化简即得 $b(t)$ 的表达式, 根据对称分解可得 $a(t)$ 的表达式. 证毕. $\square$

命题 5.2 中的 $h(t) = a(t) + tb(t)$ 的分解方式称为 $h(t)$ 的对称分解. 例如, 多项式 $h(t) = 1 + 24t + 120t^2 + 104t^3 + 16t^4$ 的对称分解为

$$h(t) = 1 + 9t + 25t^2 + 9t^3 + t^4 + t(15 + 95t + 95t^2 + 15t^3).$$

Brändén 和 Solus^[43]证明了多项式 $h(t)$ 是交错递增的当且仅当 $a(t)$ 和 $b(t)$ 的系数序列是非负且单峰的. 若 $a(t)$ 和 $b(t)$ 都是 γ -正的, 则称 $h(t)$ 是双 γ -正的.

标注 5.3. 一个多项式如果是双 γ -正的, 那么它一定是交错递增的. 多项式的双 γ -正性拓展了 γ -正性从对称多项式到一般的非对称多项式. 有关双 γ -正性多项式在组合学与几何学上的研究见文献^[23, 39, 43, 44, 45]. 组合学中双 γ -正性多项式的例子并不常见, 如染色错排多项式、染色二项 Eulerian-多项式等^[44, 45]. 下面的定理中, 我们给出一类具有双 γ -正性的特殊多重集 Eulerian-多项式.

5.2 双 γ -正性证明

定理 5.4. 固定 $p \geq 1$, 令 $B_n^{(p)}(t) := A_M(t)$, 其中 $M = \{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$, 则 $B_n^{(p)}(t)$ 是双 γ -正的且有下面的对称分解

$$B_n^{(p)}(t) = a_n(t) + tb_n(t), \quad (5-4)$$

其中

$$a_n(t) = \left(1 + (pn - p + 1)t + t(1 - t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t) \quad \text{和} \quad b_n(t) = (p - 1)A_n^{(p)}(t).$$

则 $B_n^{(p)}(t)$ 是交错递增的.

标注 5.5. 定理 5.4 中, 马世美、马俊和叶永南^[39]利用陈氏文法^[5]证明了 $p = 2$ 的情形. 但该方法很难推广到一般 p 的情形. 尽管陈氏文法能比较自然地处理带标号的组合结构, 但如果在多重集排列中每个正整数都出现 p 次, 这样的文法将会极度复杂. 下面我们给出对称分解 (5-4) 的一个代数证明和一个简单的组合证明.

标注 5.6. 对一般多重集 M 的 Eulerian-多项式 $A_M(t)$ 不一定是双 γ -正的. 例如考虑 $M = \{1^5, 2^2\}$, 则

$$A_M(t) = 1 + 10t + 10t^2 = 1 + t + t^2 + t(9 + 9t),$$

$A_M(t)$ 不是双 γ -正的. 对于任意多重集 M 上的 Eulerian-多项式是否交错递增仍是一个比较有趣的公开问题.

5.2.1 对称分解的代数证明

代数证明等式 (5-4). 根据对称分解 (5-2), 我们有 $b_n(t) = \frac{t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t)}{1-t}$, 事实上, $b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t)$ 等价于

$$t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t) = (1-t)(p-1)A_n^{(p)}(t). \quad (5-5)$$

我们通过 MacMahon 等式 (5-1) 验证 (5-5).

我们利用有理生成函数的一个基本结论^[32]. 如果 $f(n)$ 是关于 n 的多项式且有 $\sum_{n \geq 0} f(n)t^n = F(t)$, 那么 $\sum_{n \geq 1} f(-n)t^n = -F(t^{-1})$. 然后, 根据等式 (5-1), 我们有

$$\begin{aligned} \frac{-B_n^{(p)}(t^{-1})}{(1-t^{-1})^{pn+2}} &= \sum_{k \geq 1} \binom{p-k}{p}^n (-k+1)t^k \\ &= \sum_{k \geq 1} (-1)^{pn+1} \binom{k-1}{p}^n (k-1)t^k \\ &= \sum_{k \geq 0} (-1)^{pn+1} \binom{k+p}{p}^n (k+p)t^{k+p+1}. \end{aligned}$$

和

$$\frac{t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(t^{-1})}{(1-t)^{pn+2}} = \sum_{k \geq 0} \binom{k+p}{p}^n (k+p)t^k.$$

所以

$$\begin{aligned} &t^{p(n-1)+1}B_n^{(p)}(1/t) - B_n^{(p)}(t) \\ &= (1-t)^{pn+2} \left(\sum_{k \geq 0} \binom{k+p}{p}^n (k+p)t^k - \sum_{k \geq 0} \binom{k+p}{p}^n (k+1)t^k \right) \\ &= (1-t)^{pn+2} (p-1) \sum_{k \geq 0} \binom{k+p}{p}^n t^k \\ &= (1-t)(p-1)A_n^{(p)}(t), \end{aligned}$$

这就证明了 (5-5). 因此 $b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t)$. 接下来证明

$$a_n(t) = \left(1 + (pn - p + 1)t + t(1-t) \frac{\partial}{\partial t} \right) A_n^{(p)}(t).$$

由命题 (5-1), 我们有

$$\frac{\left(1 + pnt + t(1-t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t)}{(1-t)^{pn+2}} = \sum_{k \geq 0} \binom{p+k}{k}^n (k+1)t^k = \frac{B_n^{(p)}(t)}{(1-t)^{pn+2}},$$

等式暗含着

$$B_n^{(p)}(t) = \left(1 + pnt + t(1-t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t).$$

这就证明了等式 (5-4). 证毕. $\square$

5.2.2 对称分解的组合证明

上面的代数证明比较繁琐, 下面我们给出一个简短的组合证明.

组合证明等式 (5-4). 令 $B_{n,k}^{(p)} = [t^k]B_n^{(p)}(t)$ 和 $A_{n,k}^{(p)} = [t^k]A_n^{(p)}(t)$. 则 $B_{n,k}^{(p)}$ ($A_{n,k}^{(p)}$) 计数了多重集 $\{1^p, \dots, n^p, n+1\}$ ($\{1^p, \dots, n^p\}$) 上具有 k 下降位的排列个数. 我们可以用以下两种方法唯一地得到 $B_{n,k}^{(p)}$ 中的排列.

- 选择多重集 $\{1^p, \dots, n^p\}$ 上具有 k 个下降位的排列 π , 然后插入 $n+1$ 到 k 个下降位的任一位置或放到排列的末端.
- 选择多重集 $\{1^p, \dots, n^p\}$ 上具有 $k-1$ 个下降位的排列 π' , 然后插入 $n+1$ 到 $pn-k$ 个非下降位的任一位置或放到排列的首端.

根据上述构造, 我们有

$$B_{n,k}^{(p)} = (k+1)A_{n,k}^{(p)} + (pn+1-k)A_{n,k-1}^{(p)}.$$

上述递推关系可改写为 $B_{n,k}^{(p)} = a_{n,k} + b_{n,k-1}$, 其中

$$a_{n,k} := (k+1)A_{n,k}^{(p)} + (p(n-1)+2-k)A_{n,k-1}^{(p)} \quad \text{和} \quad b_{n,k-1} := (p-1)A_{n,k-1}^{(p)}.$$

因为 $A_{n,k}^{(p)} = A_{n,p(n-1)-k}^{(p)}$ (即 $A_n^{(p)}(t)$ 是对称的^[41]), 因此

$$a_{n,p(n-1)+1-k} = (p(n-1)+2-k)A_{n,p(n-1)+1-k}^{(p)} + (k+1)A_{n,p(n-1)-k}^{(p)} = a_{n,k},$$

这就意味着 $\sum_{k=0}^{p(n-1)+1} a_{n,k}t^k$ 是对称的且阶为 $p(n-1)+1$. 这证明了等式 (5-4) 是 $B_n^{(p)}(t)$ 的对称分解. 证毕. $\square$

为了证明 $B_n^{(n)}(t)$ 的双 γ -正性, 我们还需要一个判别准则来验证两个实根多项式的线性拓展是否具有实根性. 令多项式 f 和 g 为两个实根多项式且 $\deg(f) = \deg(g) + 1 = n$. 设 $\{r_i\}$ 和 $\{s_j\}$ 分别是 f 和 g 的零点, 若零点满足

$$r_n \leq s_{n-1} \leq \dots \leq s_2 \leq r_2 \leq s_1 \leq r_1,$$

则称多项式 g 交叉多项式 f .

引理 5.7 (王毅和叶永南^[46]). 设 $f(t)$ 和 $g(t)$ 是系数非负的两个实根多项式, 且 g 交叉 f , 令

$$F(t) = (at + b)f(t) + t(ct + d)g(t).$$

若 $ad \geq bc$, 则 $F(t)$ 也仅有实零点.

现在我们准备证明定理 5.4.

证明定理 5.4. 我们已经证明了 (5-4) 是 $B_n^{(n)}(t)$ 的对称分解. $a_n(t)$ 和 $b_n(t)$ 的实根性由 Brändén 在^[24]中证明. 作为 Simion^[42]中的一个结果, 易知 $b_n(t) = (p-1)A_n^{(p)}(t)$ 是实根的, 回顾 $a_n(t)$ 的分解式

$$a_n(t) = \left(1 + (pn - p + 1)t + t(1-t)\frac{\partial}{\partial t}\right)A_n^{(p)}(t). \quad (5-6)$$

注意到, 对任意实根多项式 $h(t)$, 都有 $h'(t)$ 交叉 $h(t)$. 因为上式 (5-6) 满足引理 5.7 的判别条件, 因此 $a_n(t)$ 也具有实根. 证毕. $\square$

第六章 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释

本章, 我们主要解决了林志聪等人^[25]提出的关于 p -重集 Eulerian-多项式 $A_n^{(p)}(t)$ 的 γ -系数组合解释的公开问题.

6.1 引言

问题 6.1 (林志聪等^[25]). 对 $\forall p > 2$, $A_n^{(p)}(t)$ 的 γ -系数是否有组合解释?

我们通过弱递增树模型给出 $A_n^{(p)}(t)$ 的 γ -系数组合解释. 证明需要用到陈永川^[47]提出的关于 Schröder 树的一般算法和弱递增树的特殊分解. 首先我们给出弱递增树的概念, 其推广了一般平面树和递增树的概念. 注意, 平面树是指带根的且每个节点的孩子都是线性有序树.

定义 6.2 (弱递增树^[25]). 令多重集 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$ 和 $p = p_1 + \dots + p_n$. 多重集 M 上一棵弱递增树是一个平面树, 且满足:

- 它包含 $p + 1$ 个顶点且标号属于多重集 $M \cup \{0\}$.
- 根的标号为 0 且每一个节点标号都不小于其父节点标号.
- 每一个节点的子节点 (孩子) 标号从左往右弱递增.

图 6-1 是一棵弱递增树的例子. 记 $\mathcal{T}_M$ 是多重集 M 上的弱递增树的集合.

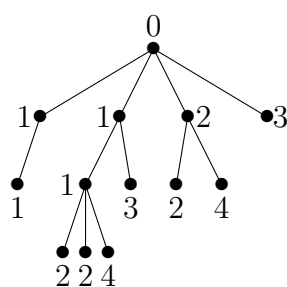


图 6-1: 多重集 $M = \{1^4, 2^4, 3^2, 4^2\}$ 上的一棵弱递增树.

关于弱递增树的组合性质见文献^[25, 27]. 特别地, 林志聪等人^[25]给出了弱递增树的计数公式

$$|\mathcal{T}_M| = \frac{1}{1 + N_n} \prod_{i=1}^n \binom{N_i + p_i}{p_i}, \quad (6-1)$$

其中 $N_i := p_1 + \dots + p_i$, $i \in [n]$. 如果弱递增树上的一个叶子或内点 (除根节点) 是其父节点中最左边的孩子, 那么称为年老节点, 否则是年轻节点. 递增树上的年老节点和年轻

节点的概念是由陈永川, Deutsch 和 Elizalde^[48]引入. 作为弱递增树的应用, 下面的结果完全回答了问题 6.1.

定理 6.3. 给定 $p \geq 1$, 对 $\forall n \geq 1$,

$$A_n^{(p)}(t) = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{p(n-1)}{2} \rfloor} \gamma_{n,i}^{(p)} t^i (1+t)^{p(n-1)-2i}, \quad (6-2)$$

其中 $\gamma_{n,i}^{(p)}$ 计数了多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, (n-1)^p, n\}$ 上具有 $i+1$ 个叶子且没有年轻叶子的弱递增树个数.

下面我们将证明定理 6.3. 对任意一棵树 $T \in \mathcal{T}_M$, 我们用 $\text{int}(T)$ 表示 T 中的内点个数, 其中内点是指那些至少有一个孩子的节点. 林志聪等人^[25]通过引入推广的 Foata-Strehl 群作用^[49]证明了下面的结果.

定理 6.4 (林志聪等^[25]). 给定多重集 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$, 令 $p = p_1 + \dots + p_n$, 则 M -Eulerian-Narayana 多项式有 γ -正性展开

$$\sum_{T \in \mathcal{T}_M} t^{\text{int}(T)-1} = \sum_{i=0}^{\lfloor \frac{p-1}{2} \rfloor} \gamma_{M,i} t^i (1+t)^{p-1-2i},$$

其中 $\gamma_{M,i}$ 计数了多重集 M 上具有 $i+1$ 个叶子且没有年轻叶子的弱递增树个数.

6.2 多重集树与排列双射

如果弱递增树中的任意孩子节点标号与父节点标号不同, 那么称这样一棵弱递增树为多重集树. 令 $\mathcal{P}_M$ 表示 $\mathcal{T}_M$ 中多重集树的集合. 下面的定理建立了多重集树与多重集排列之间的一一对应.

定理 6.5 (林志聪等^[25]). 存在一个自然的双射 $\Psi: \mathfrak{S}_M \rightarrow \mathcal{P}_M$, 对任意排列 $\pi \in \mathfrak{S}_M$, 有 $\text{asc}(\pi) = \text{int}(\Psi(\pi)) - 1$.

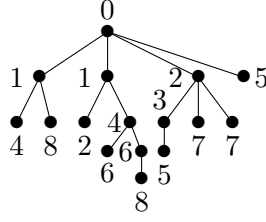
这个双射推广了排列到递增树的经典双射^[32]. 我们简要说明该双射的构造方式. 对任意排列 $\pi \in \mathfrak{S}_M$, 构造一个顶点在 $M \cup \{0\}$ 上的树 $\Psi(\pi)$, 使得节点 i 是 π 中位于 i 左侧并且比 i 小的最右边元素 j 的后继. 如果没有这样的元素 j , 那么令 i 是根 0 的后继.

例子 6.6. 令 $\pi = 527735146862184$, 树 $\Psi(\pi)$ 如下图 6-2 所示.

令 $\mathcal{P}_n^{(p)}$ 表示多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$ 上的多重集树的集合. 在定理 6.5 成立的条件下, 我们利用多重集树给出 p -重集 Eulerian- 多项式新的描述,

$$A_n^{(p)}(t) = \sum_{T \in \mathcal{P}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)-1}. \quad (6-3)$$

令 $\mathcal{T}_n^{(p)}$ 表示多重集 $\{1^p, 2^p, \dots, (n-1)^p, n\}$ 上的弱递增树的集合. 下面定理中的同分布结论是这一节的主要结果.


 图 6-2: 多重集树 $\Psi(\pi)$.

定理 6.7. 对 $\forall p, n \geq 1$,

$$\sum_{T \in \mathcal{P}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)} = \sum_{T \in \mathcal{T}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)}. \quad (6-4)$$

结合 (6-4) 和 (6-3) 有

$$A_n^{(p)}(t) = \sum_{T \in \mathcal{T}_n^{(p)}} t^{\text{int}(T)-1},$$

这意味着: 取多重集 $M = \{1^p, 2^p, \dots, (n-1)^p, n\}$ 时, 定理 6.3 是定理 6.4 的特殊结果.

为了证明定理 6.7, 我们需要根据顶点度的类型对弱递增树划分. 首先我们给出顶点度型的定义.

定义 6.8 (顶点度型). 令 $T \in \mathcal{T}_M$ 是多重集 $M = \{1^{p_1}, \dots, n^{p_n}\}$ 上的一棵弱递增树, 字母 $k \in [n]$. 若树 T 中有 t_i ($1 \leq i \leq p_k$) 个顶点恰好有 i 个标号 k 的孩子, 则称 k 有顶点度型 $\mathbf{t}_k = (t_1, t_2, \dots, t_{p_k})$.

例如, 图 6-1 中字母 2 具有顶点度型 $(2, 1, 0, 0)$.

标注 6.9. 如果 T 是多重集树, 那么所有字母 1 一定是根 0 的孩子, 所以字母 1 的顶点度型总是 $(0, \dots, 0, 1)$. 因此, 若多重集树 T 中字母 $i+1$ 的顶点度型为 $\mathbf{t}_i$, $1 \leq i \leq n-1$, 则称 $T \in \mathcal{P}_n^{(p)}$ 具有顶点度型 $\mathbf{t} = (\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \dots, \mathbf{t}_{n-1})$. 另一方面, 若弱递增树 $T \in \mathcal{T}_n^{(p)}$ 中字母 i 的顶点度型为 $\mathbf{t}_i$, $1 \leq i \leq n-1$. 则称 $T \in \mathcal{T}_n^{(p)}$ 有顶点度型 $\mathbf{t} = (\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \dots, \mathbf{t}_{n-1})$.

下面的定理是细化后的定理 6.7.

定理 6.10 (顶点度型细化). 对 $\forall k \geq 1$ 和顶点度型 $\mathbf{t}$, $\mathcal{P}_n^{(p)}$ 和 $\mathcal{T}_n^{(p)}$ 中具有 k 个内点, 顶点度型为 $\mathbf{t}$ 的树的数目相同.

在 $\mathcal{T}_3^{(3)}$ ($\mathcal{P}_3^{(3)}$) 中具有 2 个内点且顶点度型为 $((1, 1, 0), (0, 0, 1))$ 的树有 12 棵. 图 6-3 给出 $\mathcal{T}_3^{(3)}$ 和 $\mathcal{P}_3^{(3)}$ 中的两棵树.

我们用 $\mathcal{G}_{t,k}(\mathcal{H}_{t,k})$ 表示 $\mathcal{P}_n^{(p)}$ ($\mathcal{T}_n^{(p)}$) 中具有 k 个内点且顶点度型为 $\mathbf{t}$ 的多重集 (弱递增) 树的集合. 令 $G_{t,k} = |\mathcal{G}_{t,k}|$ 和 $H_{t,k} = |\mathcal{H}_{t,k}|$. 在后面的三节中, 我们将验证 $G_{t,k}$ 和 $H_{t,k}$ 满足相同的递归式和初值. 为了叙述方便, 我们称带根的且高度为 1 的树为小树, 一棵小树的大小定义为其边的个数.

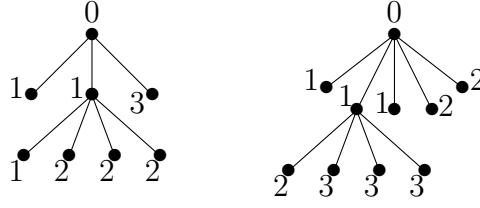


图 6-3: (左) $\mathcal{T}_3^{(3)}$ 中的一棵弱递增树和 (右) $\mathcal{P}_3^{(3)}$ 中的一棵多重集树.

6.3 多重集树的递归式

引理 6.11. 令 $t = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$. 令 $t' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 且满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$ 和 $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$G_{t',k} = \sum_{l \leq k} G_{t,l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p}. \quad (6-5)$$

证明. 因为多重集树中具有相同标号的节点不能为父子关系, 所以 $\mathcal{G}_{t',k}$ 中的任意一棵多重集树恰好对应 n_i 棵大小为 i ($1 \leq i \leq p$) 的小树, 且叶子节点标号都为 $n+1$. 因此通过以下构造, 对 $\mathcal{G}_{t',k}$ 中的任意一棵多重集树都可由 $\mathcal{G}_{t,l}$ ($l \leq k$) 中的一棵多重集树得到.

- 首先, 选择 $k-l$ 个叶子和 $m-k+l$ 个内点,
- 然后, 粘贴 m 棵小树 (小树大小为 i 的有 n_i 棵) 到 m 个选定节点上.

因为有 $\binom{pn+1-l}{k-l}$ 种方式选择 $k-l$ 个叶子, $\binom{l}{m-k+l}$ 种方式选择 $m-k+l$ 内点及 $\binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p}$ 种方式去粘贴 m 棵小树, 这就得到了上述递归式. 证毕. $\square$

6.4 计算特定顶点度型的平面树

在给出 $H_{t,k}$ 的递归式之前, 我们需要一个引理来计算给定顶点度型的平面树个数. 如果平面树 T 中有 n_i 个顶点恰好有 i 个孩子, $i = 1, 2, \dots$. 那么该平面树 T 的顶点度型为 $(n_1, n_2, \dots)$. 若 T 根的孩子都有后代. 则称树 T 是一棵合理的 (proper) 平面树. 下面我们使用陈永川^[47]引入的树上的一般算法来计算给定顶点度型的平面树个数.

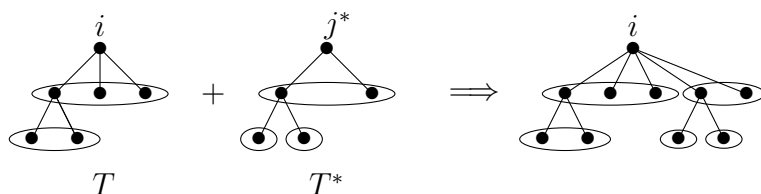
引理 6.12. 含有 $n+i+1$ 个顶点且根的度为 i , 顶点度型为 $(n_1, n_2, \dots, n_{i-1}, n_i+1, n_{i+1}, \dots)$ 的合理平面树的数目为

$$\frac{i(m-1)!}{n_1!n_2!\dots} \binom{n}{m-i},$$

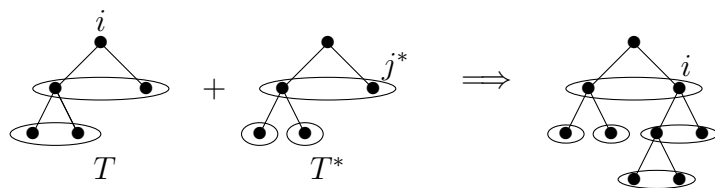
其中 $n = \sum_{i \geq 1} in_i$ 和 $m = \sum_{i \geq 1} n_i$.

陈永川^[47]给出了顶点标号在 $[n+k-1]$ 上的 k 棵小树的森林与顶点标号在 $[n]$ 上的有 k 个块的 Schröder 树之间的双射. 一棵 Schröder 树是指一棵带标号的含根树, 且每个顶点的孩子具有有序分拆结构. 具体双射内容如下, 给定一个有 k 棵小树的森林 F :

- (1) 在 F 中用 $*$ 标注标号为 $n+1, n+2, \dots, n+k-1$ 的顶点.
- (2) 在 F 中找到一棵没有带 $*$ 且根标号最小的一棵树 T . 令 i 为 T 的根标号.
- (3) 在 F 中找到一棵带 $*$ 标号顶点最小的树 T^* . 令 j^* 为最小标记顶点.
- (4) 对 T 和 T^* 进行水平融合或竖直融合.
 - i) **水平融合:** 如果 j^* 是 T^* 的根, 那么将 T^* 作为子树粘贴到 T 根节点的右下方, 并保持 i 为新顶点的标号.



- ii) **竖直融合:** 如果 j^* 是 T^* 的叶子, 那么将 T 作为子树粘贴到 T^* 中节点 j^* 的下方, 并保持 i 为新顶点的标号.



- (5) 重复上述操作直到 F 变成一棵 Schröder 树.

图 6-4 是上述算法一个例子. 为了叙述方便, 在步骤 (1) 中带 $*$ 顶点称为标记点. 下面利用上述双射证明引理 6.12.

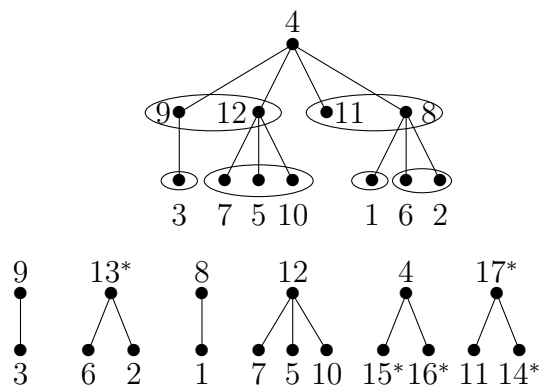


图 6-4: 顶点在 $\{1, 2, \dots, 12\}$ 上的一棵 Schröder 树和其对应的小树分解.

标注 6.13. 在 Schröder 树中, 我们称内点 v 的所有孩子为 v 的分支. 注意到, 带标号的平面树可看成是每一个分支仅含有一个块的 Schröder 树. 由上述双射可知, 树 T 中一个分支超过一个分块当且仅当至少发生一次水平融合, 也就是说, 森林 F 中某棵小树的根是标记点.

证明引理 6.12. 为了使用上述双射, 我们先利用顶点标号在 $[n + i + 1]$ 上的平面树证明, 之后除以 $(n + i + 1)!$ 可得无标号平面树的计数结果.

在上述双射下, 根的度为 i 且顶点度型为 $(n_1, n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots)$ 的合理平面树会一一对应于有 $m + 1$ 棵小树的森林, 且满足:

- 所有小树的根是未标记点.
- 含有最大标记点叶子的小树大小一定为 i , 且剩余叶子也是标记点 (这棵小树的根在双射下变成平面树的根. “合理”的平面树促使其余叶子也必须是标记点).
- 森林中有 $n_i + 1$ 棵大小为 i 的小树和 n_j 棵大小为 j 的小树, $j \neq i$.

因为, $m + 1$ 棵小树的根都是未标记点, 所以小树根的标号选自 $[n + i + 1]$. 因此有 $\binom{n+i+1}{n_0, n_1, n_2, \dots, n_{i+1}, \dots}$ 中方式去选择根的标号, 其中 $n_0 := n + i + 1 - (m + 1) = n + i - m$. 小树的根标号确定后, 有 $(n_i + 1)\binom{m-1}{i-1}i!$ 种方式去形成有最大标记叶子的小树, 然后, 有 $n!$ 种方式去形成剩余的 m 棵小树. 因此, 根据上述双射, 这种带标号的合理平面树个数为

$$(n_i + 1) \binom{n + i + 1}{n_0, n_1, n_2, \dots, n_i + 1, \dots} \binom{m - 1}{i - 1} n! i!.$$

然后除以 $(n + i + 1)!$ 就得到引理 6.12 中的无标号合理平面树的计数. 证毕. $\square$

6.5 弱递增树的递归式

令 T 是顶点标号在 $\{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$ 上的一棵弱递增树, 若 T 上字母 i ($1 \leq i \leq n$) 有顶点度型 t_i , 则称弱递增树 T 具有顶点度型 $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_n)$. 用 $\mathcal{A}_{\mathbf{t}, k}$ 表示有 k 个内点且顶点度型为 $\mathbf{t}$ 的弱递增树的集合. 令 $A_{\mathbf{t}, k} = |\mathcal{A}_{\mathbf{t}, k}|$, 下面我们给出 $A_{\mathbf{t}, k}$ 的递归式.

引理 6.14. 令 $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, $\mathbf{t}' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$, 且 $\mathbf{t}_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$, $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$A_{\mathbf{t}', k} = \sum_{l \leq k} A_{\mathbf{t}, l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p} \binom{pn + 1 - l}{k - l} \binom{l}{l + m - k} \left(1 - \frac{p(k - l)}{m(pn + 1 - l)}\right). \quad (6-6)$$

证明. 对任意的弱递增树 $T' \in \mathcal{A}_{\mathbf{t}', k}$ 都有唯一分解 (T, P) , 其中

- T 是 T' 中那些顶点标号不超过 n 的诱导子树, T' 中红色顶点至少有一个标号为 n 的孩子.

- P 是一棵平面树, P 的根连接 T' 中顶点标号为 n 的诱导子树.

下图 6-5 阐释了上述的分解, 并称其为弱递增树的二元分解. 注意到, P 是一棵有 $p+i+1$ 顶点的合理平面树, 根的度为 i ($1 \leq i \leq m$) 且 P 的顶点度型为 $(n_1, n_2, \dots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \dots, n_p)$ (事实上, i 就是 T 中标红顶点的个数), 而 T 是 $\mathcal{A}_{t,l}$, $l \leq k$ 中的一棵弱递增树, 有 i 个标红顶点, 其中有 $l+m-k$ 个内点和 $k+i-l-m$ 个叶子.

因二元分解可逆, 根据引理 6.12, $A_{t',k}$ 满足下面的递归关系.

$$A_{t',k} = \sum_{l \leq k} A_{t,l} \sum_{i=1}^m \frac{i(m-1)!}{n_1! n_2! \cdots n_p!} \binom{p}{m-i} \binom{l}{l+m-k} \binom{(n-1)p+1-l}{k+i-l-m}.$$

应用下面引理 6.15 中简单的组合等式, 我们就可得到引理 6.14 中 $A_{t',k}$ 的递归关系. 证毕. $\square$

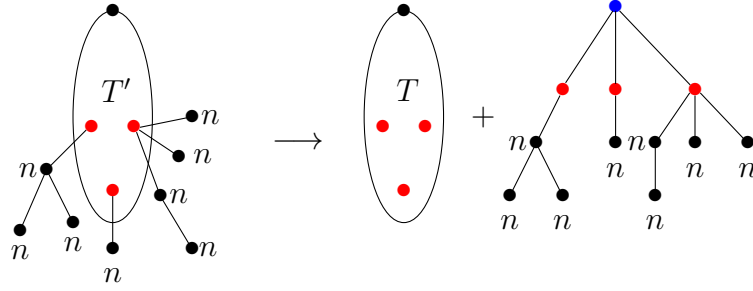


图 6-5: 弱递增树的二元分解.

引理 6.15. 对任意的正整数 $k \geq l \geq 0$ 和 $m, n, p \geq 1$, 我们有

$$\sum_i i \binom{p}{m-i} \binom{(n-1)p+1-l}{k+i-l-m} = m \binom{np+1-l}{k-l} - p \binom{np-l}{k-l-1}. \quad (6-7)$$

证明. 利用 Vandermonde 等式

$$\sum_k \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r},$$

我们有

$$\begin{aligned} & \sum_i i \binom{p}{m-i} \binom{(n-1)p+1-l}{k+i-l-m} \\ &= \sum_i (m - (m-i)) \binom{p}{m-i} \binom{(n-1)p+1-l}{k+i-l-m} \\ &= \sum_i m \binom{p}{m-i} \binom{(n-1)p+1-l}{k+i-l-m} - \sum_j j \binom{p}{j} \binom{(n-1)p+1-l}{k-l-j} \\ &= m \binom{np+1-l}{k-l} - \sum_j p \binom{p-1}{j-1} \binom{(n-1)p+1-l}{k-l-j} \end{aligned}$$

$$= m \binom{np+1-l}{k-l} - p \binom{np-l}{k-l-1}.$$

证毕. $\square$

现在我们准备验证 $H_{t,k}$ 与引理 6.11 中 $G_{t,k}$ 满足同样的递归式, 这也就证明了定理 6.10.

引理 6.16. 令 $\mathbf{t} = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1})$, $\mathbf{t}' = (t_1, t_2, \dots, t_{n-1}, t_n)$, 其中 $t_i \in \mathbb{N}^p$, 且 $\mathbf{t}_n = (n_1, n_2, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^p$, 满足 $n_1 + n_2 + \dots + n_p = m$, $n_1 + 2n_2 + \dots + pn_p = p$. 则

$$H_{\mathbf{t}',k} = \sum_{l \leq k} H_{\mathbf{t},l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \binom{m}{n_1, n_2, \dots, n_p}. \quad (6-8)$$

证明. 因为每棵顶点在 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p, n+1\}$ 上的弱递增树可唯一的由顶点在 $\{1^p, 2^p, \dots, n^p\}$ 上的弱递增树通过添加 $n+1$ 得到, 因此, 我们有

$$H_{\mathbf{t}',k} = kA_{\mathbf{t}',k} + (pn+2-k)A_{\mathbf{t}',k-1}. \quad (6-9)$$

类似地, 我们也有

$$H_{\mathbf{t},l} = lA_{\mathbf{t},l} + (p(n-1)+2-l)A_{\mathbf{t},l-1}. \quad (6-10)$$

一方面, 将 (6-10) 带入等式 (6-8) 右边, 之后除以 $\binom{m}{n_1, \dots, n_p}$ 可得

$$\begin{aligned} & \sum_{l \leq k} (lA_{\mathbf{t},l} + (p(n-1)+2-l)A_{\mathbf{t},l-1}) \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \\ &= \sum_{l \leq k} lA_{\mathbf{t},l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \\ & \quad + \sum_{l \leq k} (p(n-1)+1-l)A_{\mathbf{t},l} \binom{pn-l}{k-l-1} \binom{l+1}{m+1-k+l}, \end{aligned}$$

等式可进一步化简为

$$\sum_{l \leq k} A_{\mathbf{t},l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{m-k+l} \left(l + \frac{(p(n-1)+1-l)(k-l)(l+1)}{(pn+1-l)(m+1+l-k)} \right). \quad (6-11)$$

另一方面, 从等式 (6-9) 和 (6-6) 可以看出 $H_{\mathbf{t}',k} / \binom{m}{n_1, \dots, n_p}$ 等于

$$\begin{aligned} & (kA_{\mathbf{t}',k} + (pn+2-k)A_{\mathbf{t}',k-1}) / \binom{m}{n_1, \dots, n_p} \\ &= \sum_{l \leq k} kA_{\mathbf{t},l} \binom{pn+1-l}{k-l} \binom{l}{l+m-k} \left(1 - \frac{p(k-l)}{m(pn+1-l)} \right) \\ & \quad + \sum_{l \leq k-1} (pn+2-k)A_{\mathbf{t},l} \binom{pn+1-l}{k-l-1} \binom{l}{l+m+1-k} \left(1 - \frac{p(k-l-1)}{m(pn+1-l)} \right), \end{aligned}$$

等式进一步化简为 (6-11). 证毕. $\square$

6.6 M -Eulerian-Narayana 数的递归式

本节, 我们将引入新的弱递增树分解来给出 M -Eulerian-Narayana 数 $A_{M,k}$ 的递归式.

对任意多重集 M , 我们定义 M -Eulerian-Narayana 数 $A_{M,k}$ 为 $\mathcal{T}_M$ 中有 k 个内点的弱递增树个数. 在引理 6.14 中, 我们利用弱递增树的二元分解 (图 6-5) 给出了顶点细化后的 M -Eulerian-Narayana 数 $A_{t,k}$ 的递归式. 下面我们给出一般多重集 M 上 M -Eulerian-Narayana 数 $A_{M,k}$ 的递归式.

定理 6.17. 令 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, (n-1)^{p_{n-1}}\}$, $M' = M \cup \{n^{p_n}\}$. 设 $p = p_1 + p_2 + \dots + p_{n-1}$, $p' = p + p_n$. 则

$$A_{M',k} = \sum_{l \leq k} A_{M,l} \binom{p_n + l - 1}{k - 1} \binom{p' + 1 - l}{k - l} \left(1 - \frac{(p_n + l)(k - l)}{k(p' + 1 - l)}\right). \quad (6-12)$$

初始值 $A_{\emptyset,l} = \delta_{l,0}$.

标注 6.18. 由 (6-12) 易得 Narayana 数

$$A_{\{1^n\},k} = \frac{1}{n+1} \binom{n-1}{k-1} \binom{n+1}{k}, \quad (6-13)$$

和经典的 Eulerian 数的二项递归

$$A_{[n],k} = kA_{[n-1],k} + (n+1-k)A_{[n-1],k-1}.$$

下面的对称性也显然由 (6-12) 得出.

$$A_{M',k} = A_{M',p'+1-k}.$$

林志聪等人^[25]证明了 M -Eulerian-Narayana 多项式 $\sum_{k \geq 1} A_{M,k} t^k$ 的 γ -正性, 且进一步猜测对于任意多重集 M 对应的 M -Eulerian-Narayana 多项式都是实根的.

由定理 6.17, 我们给出下面的同分布的结果.

推论 6.19. 对 $\forall n \geq 0$, 我们有同分布

$$\sum_{T \in \mathcal{T}_{\{1^{2n+2}, 2^{2n}\}}} t^{\text{int}(T)} = \sum_{T \in \mathcal{T}_{\{1^{2n+1}, 2^{2n+1}\}}} t^{\text{int}(T)}.$$

证明. 利用递归关系 (6-12) 和 (6-13), 上面的同分布等价于下面的组合恒等式 (对 $\forall n \geq 0, 1 \leq k \leq 3n+2$).

$$\begin{aligned} & \sum_{l=1}^k \binom{n+l-1}{k-1} \binom{3n+3-l}{k-l} \left(1 - \frac{(n+l)(k-l)}{k(3n+3-l)}\right) \frac{\binom{2n+1}{l-1} \binom{2n+3}{l}}{2n+3} \\ &= \sum_{l=1}^k \binom{n+l}{k-1} \binom{3n+3-l}{k-l} \left(1 - \frac{(n+1+l)(k-l)}{k(3n+3-l)}\right) \frac{\binom{2n}{l-1} \binom{2n+2}{l}}{2n+2}, \end{aligned}$$

等式可由 Maple 验证. □

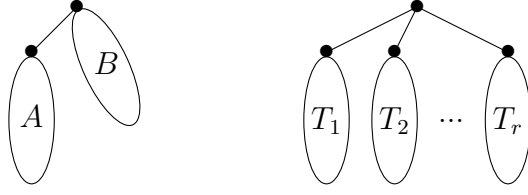


图 6-6: 平面树的两种分解.

为了证明定理 6.17, 我们还需要一些准备工作. 令 $\mathcal{T}_{n,r}$ 表示有 n 条边且根的度为 r 的平面树的集合. 定义多项式 $T_{n,r}(t)$ 为

$$T_{n,r}(t) = \sum_{T \in \mathcal{T}_{n,r}} t^{\text{int}(T)-1}.$$

定义生成函数

$$N = N(t, x) := \sum_{n \geq 0} x^{n+1} \sum_{T \in \mathcal{T}_n} t^{\text{int}(T)} = x + tx^2 + (t + t^2)x^3 + (t + 3t^2 + t^3)x^4 + \cdots,$$

其中 $\mathcal{T}_n$ 表示有 n 条边的平面树的集合. 根据图 6-6 中的平面树的第一个分解, 我们有

$$N = x + xN + N(N - x).$$

因此, N 的复合逆为

$$N^{(-1)} = \frac{x - x^2}{1 + tx - x}.$$

根据图 6-6 中的平面树 (根的度为 r) 的第二种分解和 Lagrange-反演公式^[33], 我们有 (对 $\forall r \geq 1$)

$$\begin{aligned} T_{n,r}(t) &= [x^n] N^r \\ &= \frac{r}{n} [x^{n-r}] \left(\frac{1 + x(t-1)}{1-x} \right)^n \\ &= \frac{r}{n} \sum_k (-1)^k \binom{-n}{k} \binom{n}{n-r-k} (t-1)^{n-r-k} \\ &= \frac{r}{n} \sum_k \binom{n+k-1}{k} \binom{n}{n-r-k} (t-1)^{n-r-k}. \end{aligned}$$

因此, 我们证明了 $T_{n,r}(t)$ 具有下面的展开式.

引理 6.20. 对 $\forall n, r \geq 1$, 我们有

$$T_{n,r}(t) = \frac{r}{n} \sum_k \binom{n+k-1}{k} \binom{n}{r+k} (t-1)^{n-r-k}. \quad (6-14)$$

此外, 我们还需要以下几个组合恒等式.

引理 6.21. 对任意整数 $k, j \geq 0$, 我们有

$$\sum_r r x^{r-j} \binom{k-1+r}{k-1+j} = \frac{x(k+j) + j(1-x)}{(1-x)^{k+j+1}}. \quad (6-15)$$

证明. 上面的等式等价于

$$\sum_r (r+j) x^r \binom{k-1+r+j}{k-1+j} = \frac{x(k+j)}{(1-x)^{k+j+1}} + \frac{j}{(1-x)^{k+j}},$$

这是二项式定理 $(1-x)^{-k-1} = \sum_i \binom{k+i}{i} x^i$ 的一个简单结果. $\square$

引理 6.22. 对 $\forall l \geq 1$ 和 $j, s \geq 0$, 我们有

$$\sum_r \binom{l+r-1}{l+j-1} \binom{n-1+s-r}{n-1} r = \frac{(l+j)s + jn}{s-j} \binom{n+s+l-1}{n+l+j}. \quad (6-16)$$

证明. 根据二项式定理, 等式 (6-16) 左边等于

$$\begin{aligned} & [x^{n-1}] \left((1+x)^{n-1+s-j} \sum_r r \binom{l+r-1}{l+j-1} \frac{1}{(1+x)^{r-j}} \right) \\ &= [x^{n-1}] \left((1+x)^{n-1+s-j} \frac{\frac{l+j}{1+x} + \frac{jx}{1+x}}{(1-\frac{1}{1+x})^{l+j+1}} \right) \quad (\text{根据引理 6.21}) \\ &= [x^{n+l+j}] (1+x)^{n+s+l-1} (l+j+jx) \\ &= (l+j) \binom{n+s+l-1}{n+l+j} + j \binom{n+s+l-1}{n+l+j-1}, \end{aligned}$$

这就得等式 (6-16) 右边. 证毕. $\square$

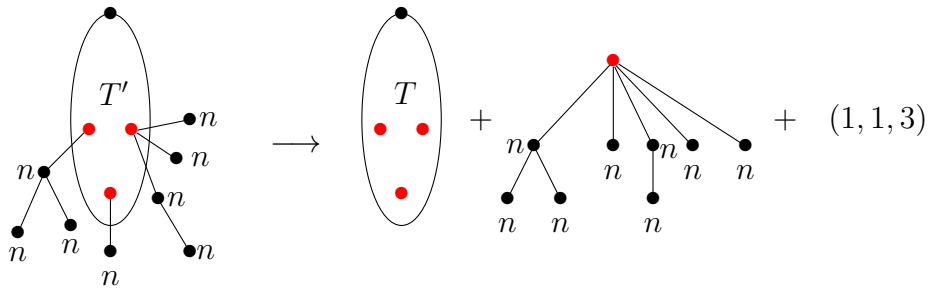


图 6-7: 弱递增树的三元分解.

现在我们准备证明定理 6.17.

证明定理 6.17. 每棵弱递增树 $T' \in \mathcal{T}_{M'}$ 可唯一分解为 (T, P, h) , 其中

- T 是 T' 中那些顶点标号不超过 n 的诱导子树, T' 中红色顶点至少有一个标号为 n 的孩子.

- $P \in \mathcal{T}_{p_n}$ 是一棵平面树, P 的根连接 T' 中所有标号为 n 的诱导子树.
- 若 P 的根顶点有 r 个分支且 T 有 m 个标红顶点, 则称 $h = (h_1, \dots, h_m)$ 是 r 的 m -有序分拆, 其中 h_i 表示在 T' 中第 i 个 (给定一种顺序, 如深度优先搜索) 标红顶点具有标号 n 的孩子个数.

上图 6-7 阐释了上述分解, 并称其为弱递增树的三元分解. 该三元分解是可逆的, 且满足

$$\text{int}(T') = \text{int}(T) + (\text{int}(P) - 1) + \#\{T \text{ 中标记的叶子}\}.$$

反之, 对任意有 l 个内点的弱递增树 $T \in \mathcal{T}_M$, 我们可以

- 有 $\binom{l}{i}$ 种方法在 l 个内点中选择 i 个标红顶点, $\binom{p+1-l}{m-i}$ 种方法在 $p+1-l$ 个叶子点中选择 $m-i$ 个标红顶点.
- 从一棵给定的树 $P \in \mathcal{T}_{p_n, r}$, 有 $\binom{r-1}{m-1}$ 种方法去粘贴 P 的 r 个分支到 m 个标红顶点 (即, r 有 $\binom{r-1}{m-1}$ 个 m -有序分拆).

因此, 我们有

$$t^l \rightsquigarrow \sum_{m, i, r} \binom{l}{i} \binom{p+1-l}{m-i} \binom{r-1}{m-1} T_{p_n, r}(t) t^{l+m-i}, \quad (6-17)$$

这意味着在 $\mathcal{T}_{M'}$ 中具有权重 $t^{\#\text{内点}}$ 的弱递增树可由在 $\mathcal{T}_M$ 中具有权重 t^l (l 个内点) 的树生成. 下面证明该求和式可化简为

$$\sum_i t^{l+i} \binom{p_n+l-1}{l+i-1} \binom{p'+1-l}{i} \left(1 - \frac{i(p_n+l)}{(l+i)(p'+1-l)}\right), \quad (6-18)$$

递归关系 (6-12) 可由生成规则 (6-17) 得到.

根据 Vandermonde 等式, 我们有

$$\begin{aligned} & \sum_{m, i, r} \binom{l}{i} \binom{p+1-l}{m-i} \binom{r-1}{m-1} T_{p_n, r}(t) t^{l+m-i} \quad (\text{设 } m-i=j) \\ &= \sum_{j, r} t^{l+j} \binom{p+1-l}{j} T_{p_n, r}(t) \sum_i \binom{l}{l-i} \binom{r-1}{i+j-1} \\ &= \sum_{j, r} t^{l+j} \binom{p+1-l}{j} T_{p_n, r}(t) \binom{l+r-1}{l+j-1}. \end{aligned}$$

利用 $T_{n, r}(t)$ 的生成函数 (6-14), 上述求和可化简为

$$\begin{aligned} & \sum_{j, k, r} t^{l+j} \binom{p+1-l}{j} \binom{l+r-1}{l+j-1} \frac{r}{p_n} \binom{p_n+k-1}{k} \binom{p_n}{r+k} (t-1)^{p_n-r-k} \quad (\text{设 } r+k=s) \\ &= \sum_{j, s} t^{l+j} \binom{p+1-l}{j} (t-1)^{p_n-s} \frac{1}{p_n} \binom{p_n}{s} \sum_r \binom{l+r-1}{l+j-1} \binom{p_n-1+s-r}{p_n-1} r \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{j,s} t^{l+j} \binom{p+1-l}{j} (t-1)^{p_n-s} \frac{1}{p_n} \binom{p_n}{s} \frac{(l+j)s + jp_n}{s-j} \binom{p_n+s+l-1}{p_n+l+j} \quad (\text{由引理 6.22}) \\
 &= \sum_{i,j,s} (-1)^{p_n-s-i} t^{l+i+j} \frac{1}{p_n} \binom{p_n}{s} \binom{p_n-s}{i} \binom{p+1-l}{j} \frac{(l+j)s + jp_n}{s-j} \binom{p_n+s+l-1}{p_n+l+j} \\
 &= \sum_{i,j} t^{l+i+j} \frac{1}{p_n} \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{j} \sum_s (-1)^{p_n-s-i} \frac{(l+j)s + jp_n}{s-j} \binom{p_n-i}{s} \binom{p_n+s+l-1}{p_n+l+j},
 \end{aligned}$$

等式可进一步化简

$$\sum_{i,j} t^{l+i+j} \left(1 - \frac{i(p_n+l)}{p_n(l+i+j)}\right) \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{j} \binom{p_n+l-1}{l+i+j-1}, \quad (6-19)$$

因为

$$\begin{aligned}
 &\sum_s (-1)^{p_n-s-i} \binom{p_n-i}{s} \binom{p_n+s+l-1}{p_n+l+j} \left(\frac{(l+j)s + jp_n}{s-j}\right) \\
 &= [x^{p_n+l+j-1}] \left(\frac{(1+x)^{p_n+l-1}}{p_n+l+j} \sum_s (-1)^{p_n-s-i} \binom{p_n-i}{s} (1+x)^s ((l+j)s + jp_n) \right) \\
 &= [x^{l+i+j}] \left(\frac{(1+x)^{p_n+l-1}}{p_n+l+j} (jp_n x + (l+j)(p_n-i)(1+x)) \right) \\
 &= \frac{(l+j)p_n - li}{l+i+j} \binom{p_n+l-1}{l+i+j-1}.
 \end{aligned}$$

然后设 $i+j=k$, 求和式 (6-19) 变为

$$\sum_k t^{l+k} \binom{p_n+l-1}{l+k-1} \sum_i \left(1 - \frac{i(p_n+l)}{p_n(l+k)}\right) \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{k-i},$$

进一步地有

$$\begin{aligned}
 &\sum_i \left(1 - \frac{i(p_n+l)}{p_n(l+k)}\right) \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{k-i} \\
 &= \sum_i \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{k-i} - \frac{p_n+l}{l+k} \sum_i \frac{i}{p_n} \binom{p_n}{i} \binom{p+1-l}{k-i} \\
 &= \binom{p'+1-l}{k} - \frac{p_n+l}{l+k} \sum_i \binom{p_n-1}{i-1} \binom{p+1-l}{k-i} \\
 &= \binom{p'+1-l}{k} - \frac{p_n+l}{l+k} \binom{p'-l}{k-1} \\
 &= \binom{p'+1-l}{k} \left(1 - \frac{k(p_n+l)}{(l+k)(p'+1-l)}\right).
 \end{aligned}$$

证毕. □

标注 6.23. M -Eulerian-Narayana 数的递归式 (6-12) 还可改写为

$$A_{M',k} = \sum_{l \leq k} A_{M,l} \left[\binom{p_n+l-1}{k-1} \binom{p'+1-l}{k-l} - \binom{p_n+l}{k} \binom{p'-l}{k-l-1} \right]. \quad (6-20)$$

因为递归式 (6-20) 的计算非常复杂, 所以一个自然的问题是: 是否有一个直接的组合证明.

第七章 总结与展望

本文, 第一部分中, 我们简要介绍了陈氏文法在组合学中的简单应用. 主要展示了陈氏文法在证明组合恒等式的应用. 特别地, 我们利用文法的思想研究了排列上的下降位、山峰统计量, 并进一步探讨了其生成函数、递归关系、 γ -正性等问题.

第二部分中, 我们给出了一类具有双 γ -正性的 Eulerian-多项式. 然后, 利用弱递增树模型给出了 p -重集 Eulerian-多项式 γ -系数的组合解释.

对于陈氏文法在组合学中的应用, 进一步的研究方向是考虑将其应用到更多的组合结构, 如: 杨表、格路等. 此外, 弱递增树模型推广了平面树与递增树, 且有紧的计数公式

$$|\mathcal{T}_M| = \frac{1}{1 + N_n} \prod_{i=1}^n \binom{N_i + p_i}{p_i},$$

其中 $M = \{1^{p_1}, 2^{p_2}, \dots, n^{p_n}\}$, $N_i := p_1 + \dots + p_i$, $i \in [n]$. 所以找到弱递增树模型的更多组合性质^[27, 25]及应用是有意思的研究方向.

参考文献

- [1] N. Chomsky. On certain formal properties of grammars[J]. Inf. Control., 1959, 2(2): 393-395.
- [2] N. Chomsky. A note on phrase structure grammars[J]. Inf. Control., 1959, 2(4): 393-395.
- [3] N. Chomsky, G.A. Miller. Finite state languages[J]. Inf. Control., 1958, 1(2): 91-112.
- [4] Y. Bar-Hillel, C. Gaifman, E. Shamir. On categorial and phrase-structure grammars[J]. Bull. Res. Council Israel Sect., 1960, pp.155-166.
- [5] W.Y.C. Chen. Context-free grammars, differential operators and formal power series[J]. Theoret. Comput. Sci., 117(1993): 113-129.
- [6] D. Dumont. Grammaires de William Chen et dérivations dans les arbres et arborescences[J]. Sémin. lothar. Combin., 1996.
- [7] S.M. Ma. Enumeration of permutations by number of alternating runs[J]. Discrete Math., 2013, 313(18): 1816-1822.
- [8] W.Y.C. Chen, A.M. Fu. Context-free grammars for permutations and increasing trees[J]. Adv. in Appl. Math., 82(2017): 58-82.
- [9] S.M. Ma, J. Ma, B.X. Zhu. Context-free grammars for several polynomials associated with Eulerian polynomials[J]. Electron. J. Combin., 2018, 25(1).
- [10] A.M. Fu. A context-free grammar for peaks and double descents of permutations[J]. Adv. in Appl. Math., 2018, (100): 179-196.
- [11] S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh. γ -positivity and partial γ -positivity of descent-type polynomials[J]. J. Combin. Theory Ser. A, 2019, 167: 257-293.
- [12] W.Y.C. Chen, A.M. Fu. A context-free grammar for the e -positivity of the trivariate second-order Eulerian polynomials[J]. Discrete Math., 2021.
- [13] W.Y.C. Chen, H.R.L. Yang. A context-free grammar for the Ramanujan-Shor polynomials[J]. Adv. in Appl. Math., 2019, 126(2).
- [14] S.M. Ma, Q. Fang, T. Mansour, Y.-N. Yeh. Alternating Eulerian polynomials and left peak polynomials[J]. Discrete Math., 345(2022).
- [15] S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh, R.R. Zhou. Jacobian elliptic functions and a family of bivariate peak polynomials[J]. European J. Combin., 97(2021).
- [16] S.M. Ma, J. Ma, J. Yeh, Y.-N. Yeh. The $1/k$ -Eulerian polynomials of type B [J]. Electron. J. Combin., 27(2020).

- [17] S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh. David-Barton type identities and alternating run polynomials[J]. Adv. in Appl. Math., 114 (2020) 101978.
- [18] D. Foata, M.P. Schützenberger. Théorie géométrique des polynômes eulériens[J]. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 138, Springer-verlag, Berlin, 1970.
- [19] D. Foata, V. Strehl. Rearrangements of the symmetric group and enumerative properties of the tangent and secant numbers[J]. Math. Z., 137(1974): 257-264.
- [20] J.P. Stembridge. Enriched P-partitions[J]. Trans. Amer. Math. Soc., 1997, 349(2): 763-788.
- [21] P. Brändén. Actions on permutations and unimodality of descent polynomials[J]. European J. Combin., 2008, 29(2): 514-531.
- [22] S.R. Gal. Real root conjecture fails for five and higher-dimensional spheres[J]. Discrete Comput. Geom., 34(2005): 269-284.
- [23] C.A. Athanasiadis. Gamma-positivity in combinatorics and geometry[J]. Sémin. Lothar. Comb., 2017.
- [24] P. Brändén. Unimodality, log-concavity, real-rootedness and beyond[J]. Mathematics, 2014.
- [25] Z. Lin, J. Ma, S.M. Ma, Y.H.B. Zhou. Weakly increasing trees on a multiset[J]. Adv. in Appl. Math., 129(2021), 102206.
- [26] F. Faà di Bruno. Note sur une nouvelle formule de calcul différentiel[J]. Quart. J. Math., 1(1857): 359-360.
- [27] Z. Lin, J. Ma. A symmetry on weakly increasing trees and multiset Schett polynomials[J]. arXiv:2104.10539.
- [28] L. Euler. Remarques sur un beau rapport entre les séries des puissances tant directes que réciproques[J]. Mémoires de l'académie des sciences de Berlin, 1768, 17: 83-106.
- [29] L. Carlitz. Eulerian Numbers and polynomials[J]. Mathematical Magazine, 1959, 32(5): 247-260.
- [30] J. Riordan. An introduction to combinatorial analysis[M]. Wiley Publications in Mathematical Statistics, 1958.
- [31] W.Y.C. Chen, R.L. Tang, A.F.Y. Zhao. Derangement polynomials and excedances of type B[J]. Electron. J. Combin., 2012, 16(2): 1985-1992.
- [32] R.P. Stanley. *Enumerative combinatorics Vol.1*[M]. Cambridge University Press, Cambridge, second edition, 2012.
- [33] R.P. Stanley. *Enumerative Combinatorics Vol.2*[M]. Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
- [34] T.K. Peterson. Eulerian numbers[M]. Birkhäuser/Springer, New York, 2015.

-
- [35] L. Comtet. Advanced combinatorics: The art of finite and infinite expansions[M]. Reidel Publishing Company, Dordrecht-Holland, 1974.
 - [36] D. Foata, V. Strehl. Rearrangements of the symmetric group and enumerative properties of the tangent and secant numbers[J]. Math. Zeitschrift, 1974, 137(3): 257-264.
 - [37] N.J.A. Sloane. The On-Line Encyclopedia of Integer Sequences. 2011. <http://oeis.org>.
 - [38] S.M. Ma. Derivative polynomials and enumeration of permutations by number of interior and left peaks[J]. Discrete Math., 312(2012): 405-412.
 - [39] S.M. Ma, J. Ma, Y.-N. Yeh. Eulerian polynomials for multipermutations and signed multipermutations[J]. arXiv:1907.13082.
 - [40] P.A. MacMahon. *Combinatory Analysis*[M]. Two volumes (bound as one), Chelsea Publishing Co., New York, 1960.
 - [41] L. Carlitz, V.E. Hoggatt. Generalized Eulerian numbers and polynomials[J]. Fibonacci Quart., 1978, 16(2): 138-146.
 - [42] R. Simion. A multi-indexed Sturm sequence of polynomials and unimodality of certain combinatorial sequences[J]. J. Combin. Theory Ser. A, 1984, 36(1): 15-22.
 - [43] P. Brändén, L. Solus. Symmetric decompositions and real-rootedness[J]. Int. Math. Res. Not. IMRN, 10(2021): 7764–7798.
 - [44] B. Han. Gamma-positivity of derangement polynomials and binomial Eulerian polynomials for colored permutations[J]. J. Combin. Theory Ser. A, 182(2021), 105459.
 - [45] C.A. Athanasiadis. Binomial Eulerian polynomials for colored permutations[J]. J. Combin. Theory Ser. A, 173(2020), 105214.
 - [46] Y. Wang, Y.-N. Yeh. Polynomials with real zeros and Polya frequency sequences[J]. J. Combin. Theory Ser. A, 109(2015): 63-74.
 - [47] W.Y.C. Chen. A general bijective algorithm for trees[J]. Proc. Natl. Acad. Sci. USA., 87(1990): 9635-9639.
 - [48] W.Y.C. Chen, E. Deutsch, S. Elizalde. Old and young leaves on plane trees[J]. European J. Combin., 2006, 27(3): 414-427.
 - [49] D. Foata, V. Strehl. Rearrangements of the symmetric group and enumerative properties of the tangent and secant numbers[J]. Math. Zeitschrift, 1974, 137(3): 257-264.

致 谢

毕业论文的完成,意味着我将接过硕士学位证书,它不仅记录着我三年取得的成绩,还代表着肩上沉甸甸的责任.硕士毕业不是终点,而是一个新的起点.此时此刻,感慨万千.

感谢党和国家,有幸生在华夏,长于华夏,成于华夏.2019年一场突如其来的疫情,并没有将中国人民击倒,反而让中国人民更加团结一致.感谢疫情中所有逆行人,感谢你们的坚守与逆行,你们弘扬的不仅是中华民族的大爱,更是超越国界的人道主义精神.

感谢山东大学与山东大学数学与交叉科学研究中心给了我继续攻读硕士学位的机会.感谢山大,有幸见证了山东大学120周年校庆,学校的精神和文化无时无刻不在滋养着我,“家国情怀,担当精神”的山大基因一天天的融入我的骨骼与血液.感谢数学中心,有幸成为中心的第一批硕士研究生,在见证了中心壮大的同时,我也依托这个舞台实现了自己的成长.

感谢我的导师林志聪教授.不知是因我在您作入职数学中心的报告时候提出一个问题的缘故,从那时起我就进入了您的师门,且成为您在山大的第一位研究生.三年前得以进入恩师门下,我深感幸运.您不仅在学业上对我循循善导,在生活上也对我无微不至,真正做到了“师者传道授业解惑也”.林老师是我的科研启蒙者,为我的学术生涯奠定了尤其重要的作用.第一次参加学术会议、第一次发表科研论文、第一次作学术报告、第一次意识到数学的美丽、第一次这么坚定地渴望地想继续攻读博士学位.这一个个第一次都让我毕生难忘.本文是在我的导师林志聪教授的悉心指导下完成的.大至论文的研究方向、结构和脉络,小到参考文献的引用和一个标点的使用,林老师都给予了耐心的指导,并给我提供了许多宝贵的建议和意见.能够成为林老师的学生,亦师亦友,我感到无比荣幸.

感谢中心的郭常予老师,每次和您交流之后,您的每一句话都语重心长,让我受益匪浅.感谢栾贻会老师、李欣鹏老师、陈立老师、张人仁老师、上官冲老师,感谢他们耐心地给我们传授丰富的专业知识.感谢赵永新书记、杨媛老师、郝蕾老师、曹文琴老师,感谢你们的辛勤工作,为我们营造了良好的科研和工作环境.感谢华岗苑东楼的保洁于秀芸阿姨,每次见面您都会热情地给我打招呼,感谢您每次把教室都打扫地干干净净.

感谢我的同伴们,田弘正、杨春晖、王彦彬、马雨茁、祁俊海、何彬涛、蒋慧慧、汪洋、于桐桐、杨娜,谢谢你们陪我度过这开心又充实的三年.期间的欢声笑语让我难以忘怀.感谢董瑶师姐、刘静师妹、李杨师弟、吕智超师弟,和你们在一起上讨论班时光总是如此有趣而美好.感谢单昂师兄、赵成师兄、陈帅帅师姐、段玉洁师姐、刘洋师姐,怀念和你们在一起打够级的夜晚.感谢我的舍友赵欣,谢谢你三年来的陪伴,我们生活地很融洽,我会一直怀念一屋二人四猫的宿舍生活.感谢宿管阿姨,没有你们背后默默的支持,我们宿舍不可能生活地如此安逸.每次问好都能收到你们面带笑容的热情回

应.

感谢宫全红阿姨, 您是我研究生期间除导师与父母之外对我帮助最大的人. 是您带我走进了中国传统文化的殿堂. 让我从《道德经》、《大学》、《中庸》、《金刚经》等经典著作中开始对修身、处事、待人接物有了新的认识.

感谢我的爸爸妈妈, 感谢你们成为了最好的父母, 也成为了最好的自己. 你们给予了我足够的接纳和肯定、回应和支持, 也给予了我适当的距离、适当的建议和适当的爱. 你们的生活是我看过最好的《父母爱情》.

记中心情, 华岗意, 三载学无止境; 融山大魂, 数学魄, 此生气有浩然.

硕士期间发表的论文

- Zhicong Lin, Chao Xu, Tongyuan Zhao. On the γ -positivity of multiset Eulerian polynomials[J]. European Journal of Combinatorics, 102(2022), Paper No. 103491 (已发表).

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		总体评价
	匿名评阅						优秀
	匿名评阅						优秀
	匿名评阅						优秀
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位		
	主席	严慧芳	教授	博导	浙江师范大学		
	委 员	王岁杰	副教授	博导	湖南大学		
		刘彬	教授	博导	中国海洋大学		
		上官冲	教授	博导	山东大学数学与交叉科学研究中心		
答辩委员会对论文的 总体评价			优秀	答辩秘书	曹文琴	答辩日期	2022. 05. 23
备注							